

THE COALA

AI와 함께하는 바이트 코딩

16차시 학생용 교재

AI와 함께 만들고

직접 실행하며 검증하는 앱 개발

요청 · 설계 · 실행 · 확인 · 수정

개발 기록과 미니 프로젝트를 거쳐

나만의 앱을 만들고 발표합니다.

학습 차례

01-08차시 · 앱 개발의 기초

차시를 따라 작은 기능을 만들고 직접 확인합니다.

01 AI와 첫 앱 만들기 · 6쪽

02 좋은 개발 프롬프트 · 19쪽

03 입력·처리·출력 설계 · 31쪽

04 입력창과 버튼 연결 · 43쪽

05 변수와 숫자 계산 · 56쪽

06 조건으로 결과 나누기 · 69쪽

07 반복으로 여러 결과 만들기 · 83쪽

08 공부 기록 미니 프로젝트 · 96쪽

핵심 결과물: 공부 기록 미니 프로젝트

학습 차례

09-16차시 · 데이터와 나만의 앱

차시를 따라 작은 기능을 만들고 직접 확인합니다.

09 선택 메뉴로 주문하기 · 109쪽

10 기록을 표로 보여주기 · 121쪽

11 저장과 불러오기 · 134쪽

12 데이터를 그래프로 표현 · 147쪽

13 나만의 앱 기획하기 · 160쪽

14 핵심 기능 구현하기 · 172쪽

15 테스트와 앱 개선 · 184쪽

16 완성 앱과 개발 과정 발표 · 196쪽

핵심 결과물: 완성 앱과 개발 과정 발표

이 교재로 배우는 방법

작은 기능부터 만들기

이 교재는 코딩 입문자를 위한 16차시 과정입니다. 원하는 기능을 말로 설명하고, AI가 제안한 내용을 실행하며 앱을 완성합니다. 한 번에 기능 하나를 요청하세요.

예상과 실제 비교하기

실습 전 입력과 예상 결과를 적습니다. 실행한 뒤 실제 결과를 비교하고, 정상 입력 뿐 아니라 빈 입력과 경계값도 확인합니다. 오류가 나면 같은 입력으로 다시 확인하세요.

예시와 내 결과 구분하기

AI 응답은 집필 예시이며 실제 서비스의 답변이 아닙니다. 그림은 PDF 원본 또는 교사용 예제입니다. 자기 앱의 실행 화면과 개발 기록을 별도로 남기세요.

확인하고 기록하기

이 양식을 실제 수업에서 어떻게 사용할지 적어봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

16차시의 학습 흐름

수업 환경은 교사가 안내합니다. 기본 실습을 먼저 마치고 도전 과제는 선택하여 진행하세요.

단원	차시	핵심 결과물
AI와 앱 만들기 시작	1~4	요청·설계·이름 인사 앱
앱에 동작 넣기	5~8	계산·조건·반복·공부 기록
데이터 활용 앱 만들기	9~12	주문·표·저장·그래프
나만의 앱 완성	13~16	기획·구현·검증·발표



Tip

마지막의 기록 양식을 공책이나 별도 파일에 옮겨 차시마다 사용하세요.

AI와 첫 앱 만들기

1차시 · 요청·실행·확인

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 바이트 코딩의 기본 과정을 설명할 수 있다.
- 원하는 동작을 짧은 문장으로 요청할 수 있다.
- 앱을 실행하여 요청한 결과와 비교할 수 있다.

오늘의 시작

앱을 만드는 첫걸음은 원하는 동작을 말로 설명하는 것입니다. 오늘은 버튼으로 인사 알림창을 여는 앱을 만들고, AI의 설명과 실제 동작이 같은지 확인합니다.

확인하고 기록하기

AI가 앱을 만들었다고 말한 것과 실제로 실행한 것은 어떻게 다른가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

만들기는 AI와 함께, 확인은 내가

개념 이해하기

이 교재에서 바이브 코딩은 자연어로 요구를 설명하고, AI가 제안한 코드나 기능을 실행하며 수정하는 활동입니다. 자연어는 우리가 평소에 쓰는 말입니다.

AI는 빠르게 초안을 만들 수 있지만, 내가 원하는 동작과 다른 결과를 만들 수도 있습니다. 작동하는지 확인하는 일까지 해야 앱 만들기가 끝납니다.

확인하고 기록하기

AI가 앱을 만들었다고 말한 것과 실제로 실행한 것은 어떻게 다른가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

버튼을 눌러 알림창을 열고, 닫은 뒤 다시 눌러봅시다.

AI 결과를 검증하는 습관

자신 있는 설명도 확인하기

AI가 사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 답하는 현상을 환각이라고 합니다. 설명의 사실은 공식 자료와 대조하고, 앱의 동작은 직접 실행해 확인합니다.

입력할 자료 고르기

수업용 예시 데이터를 사용합니다. 개인정보, 비밀번호, API 인증키는 AI 요청과 제출 화면에 넣지 않습니다. 캡처하기 전에 주소창과 코드도 확인합니다.

도움 받은 과정 밝히기

AI가 만든 초안과 내가 수정하고 확인한 부분을 개발 기록에서 구분합니다. 오류를 발견한 과정도 학습 결과입니다.

검증 방법 골라보기

AI 설명의 사실 확인과 앱의 동작 확인을 구분해봅시다. 확인할 자료와 직접 실행할 행동을 적으세요.

공식 자료와 대조할 설명 / 실행해 확인할 동작

핵심 요소 살펴보기

요청

화면과 동작을 구체적으로 설명합니다.

실행

만들어진 앱을 직접 조작합니다.

확인

예상한 결과와 실제 결과를 비교합니다.

수정

차이가 난 부분을 한 가지씩 고칩니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

만들기 전에 정하기

STEP 1. 화면 정하기

문구 입력창과 버튼 하나를 둡니다. PDF 예시에서는 버튼 이름이 Button입니다.



STEP 2. 처음 상태 정하기

처음 입력창에는 안녕하세요를 보여줍니다.



STEP 3. 동작 정하기

버튼을 누르면 안녕하세요!라는 알림창을 엽니다.

다음 동작을 예상하기

버튼을 눌러 알림창을 열고, 닫은 뒤 다시 눌러봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

AI와 첫 앱 만들기 실습

버튼을 누르면 인사 알림창이 열리는 앱을 만들어봅시다. 알림창을 닫은 뒤 다시 눌러 같은 인사말이 나타나는지 확인합니다.

성공 기준

알림창의 인사말과 다시 눌렀을 때의 결과를 비교합니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

현재 수업 환경에서 인사 알림 앱을 만들어줘. 안녕하세요가 들어 있는 문구 입력창과 Button 버튼을 뒤. 클릭하면 안녕하세요!라는 알림창 하나를 열어줘. 알림창을 닫고 다시 눌러도 같은 결과가 나오게 해줘. 실행 방법도 설명해줘.

문구 입력창과 버튼을 만들고, 클릭 이벤트에 인사 알림창을 여는 기능을 연결하는 방식으로 구성할 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 요청 보내기

프롬프트를 입력하고 화면에 필요한 요소가 모두 있는지 읽어봅니다.



STEP 2. 앱 실행하기

교사가 안내한 수업 환경에서 앱을 실행합니다. 입력창의 처음 문구를 확인합니다.



STEP 3. 버튼 눌러보기

버튼을 누르고 알림창을 닫습니다. 이 행동을 세 번 더 반복하고 인사말이 같은지 기록합니다.

다음 동작을 예상하기

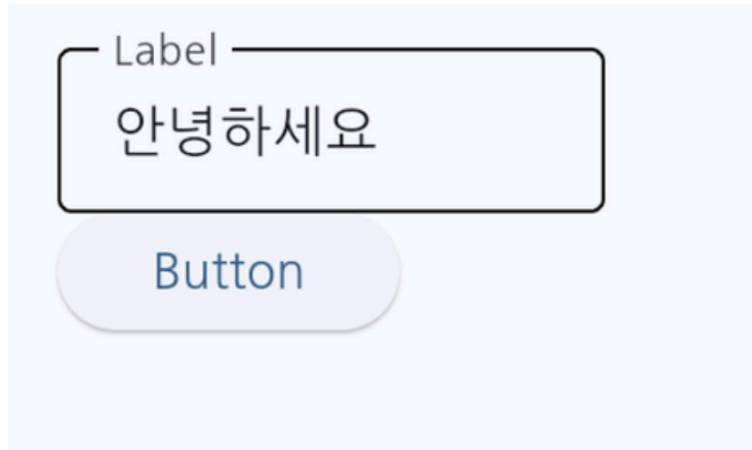
버튼을 눌러 알림창을 열고, 닫은 뒤 다시 눌러봅니다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

실행 화면으로 확인하기

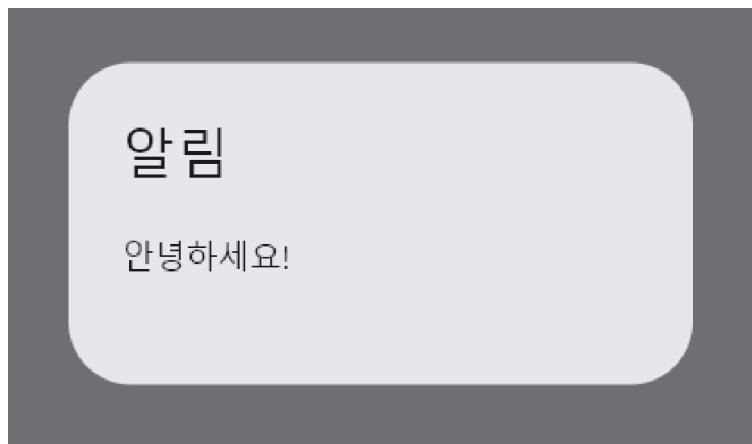
STEP 1. 처음 화면 확인하기

PDF 53쪽의 원본 예시입니다. 입력창의 안녕하세요와 Button 버튼을 확인합니다.



STEP 2. 결과 확인하기

PDF 53쪽의 알림창 예시입니다. 안녕하세요!가 표시된 것을 확인합니다.



같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
실행 직후	입력창에 안녕하세요
한 번 클릭	안녕하세요! 알림창
닫고 세 번 다시 클릭	같은 인사 알림 반복
앱 다시 실행	처음 문구와 버튼 표시

확인 근거 남기기

버튼을 눌러 알림창을 열고, 닫은 뒤 다시 눌러봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 버튼을 누르면 알림창이 열리지 않고 입력창만 바뀝니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

버튼을 눌러도 알림창이 열리지 않아. 버튼의 클릭 이벤트에 안녕하세요! 알림창을 여는 기능을 연결해줘. 입력창과 버튼 이름은 유지하고, 닫은 뒤 다시 여는 테스트 방법을 알려줘.

클릭 이벤트가 연결되었는지 확인하고 알림창을 여는 처리를 수정한 뒤, 닫기와 다시 열기로 확인할 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 처음 입력 문구와 클릭 후 알림창을 확인했다.
- ☐ 알림창을 닫고 다시 열어 같은 인사말을 확인했다.
- ☐ 요청과 실제 결과의 차이를 한 가지 설명할 수 있다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

버튼을 눌러 알림창을 열고, 닫은 뒤 다시 눌러봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

버튼을 눌러 알림창을 열고, 닫은 뒤 다시 눌러봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

인사말을 내가 정한 문구로 바꿔봅시다. 바꾸기 전 예상 결과를 적고 실행 후 비교하세요.

한 문장으로 돌아보기

AI가 앱을 만들었다고 말한 것과 내가 실행해서 확인한 것은 어떻게 다른가요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

개발 프롬프트

2차시 · 구체적으로 요청

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 개발 프롬프트에 필요한 정보를 구분할 수 있다.
- 모호한 요청을 구체적인 요청으로 바꿀 수 있다.
- 두 요청의 결과를 같은 기준으로 비교할 수 있다.

오늘의 시작

같은 AI라도 요청에 담긴 정보에 따라 결과가 달라집니다. 이번에는 인사 앱을 예로 들어 목적, 화면, 동작, 예외를 구체적으로 적어봅니다.

확인하고 기록하기

개발 요청에 목적·화면·동작·예외를 모두 적으면 어떤 점이 좋아지나요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

무엇을 만들고 어떻게 확인할까?

개념 이해하기

프롬프트는 AI에게 전달하는 요청이나 지시입니다. 예쁜 앱을 만들어줘라는 요청만으로는 어떤 입력과 동작이 필요한지 알기 어렵습니다.

이름을 입력하고 버튼을 누르면 인사말이 나온다처럼 사용자의 행동과 결과를 적으면, 만들어진 앱을 확인할 기준도 생깁니다.

확인하고 기록하기

개발 요청에 목적·화면·동작·예외를 모두 적으면 어떤 점이 좋아지나요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

'인사 앱을 만들어줘'를 입력창·버튼·빈 입력 처리까지 포함한 요청으로 고쳐봅시다.

핵심 요소 살펴보기

목적

이름을 넣어 인사하는 앱을 만듭니다.

화면

이름 입력창, 인사 버튼, 결과 영역을 둡니다.

동작

버튼을 누르면 입력한 이름으로 인사합니다.

예외

이름이 비어 있으면 입력을 안내합니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

만들기 전에 정하기

STEP 1. 첫 요청 정하기

인사 앱을 만들어줘라는 짧은 요청을 A로 기록합니다.



STEP 2. 두 번째 요청 정하기

이름 입력, 버튼 동작, 빈 입력 안내를 넣은 요청을 B로 기록합니다.



STEP 3. 비교 기준 정하기

입력창 유무, 인사말, 빈 입력 처리 세 가지를 같은 방식으로 확인합니다.

다음 동작을 예상하기

'인사 앱을 만들어줘'를 입력창.버튼.빈 입력 처리까지 포함한 요청으로 고쳐봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

좋은 개발 프롬프트 실습

요청 A와 요청 B로 나온 결과를 비교해봅시다. A가 어떤 기능을 만들었는지 미리 단정하지 말고, 실제 화면이나 설명을 보고 기록합니다.

성공 기준

요청의 각 조건을 앱에서 확인할 행동과 짝지어봅니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

이름을 입력하면 인사하는 앱을 만들어줘. 이름 입력창, 인사하기 버튼, 결과 영역을 뒤. 코알라를 넣고 클릭하면 안녕하세요, 코알라!를 보여줘. 빈 입력이나 공백만 있으면 이름을 입력해 주세요를 보여줘. 입력 이름 앞뒤 공백은 제거해줘.

입력창과 결과 영역을 만들고, 입력이 비었는지 먼저 확인한 뒤 인사말을 보여주는 구성을 제안할 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 요청 A 실행하기

짧은 요청으로 얻은 앱이나 제안을 확인하고 기능 세 가지의 유무를 적습니다.



STEP 2. 요청 B 실행하기

구체적인 요청을 보내고 같은 이름과 빈 입력으로 결과를 확인합니다.



STEP 3. 근거로 비교하기

더 좋다는 느낌 대신 충족한 기능과 확인한 결과를 적습니다.

다음 동작을 예상하기

'인사 앱을 만들어줘'를 입력창.버튼.빈 입력 처리까지 포함한 요청으로 고쳐봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

결과의 증거 남기기

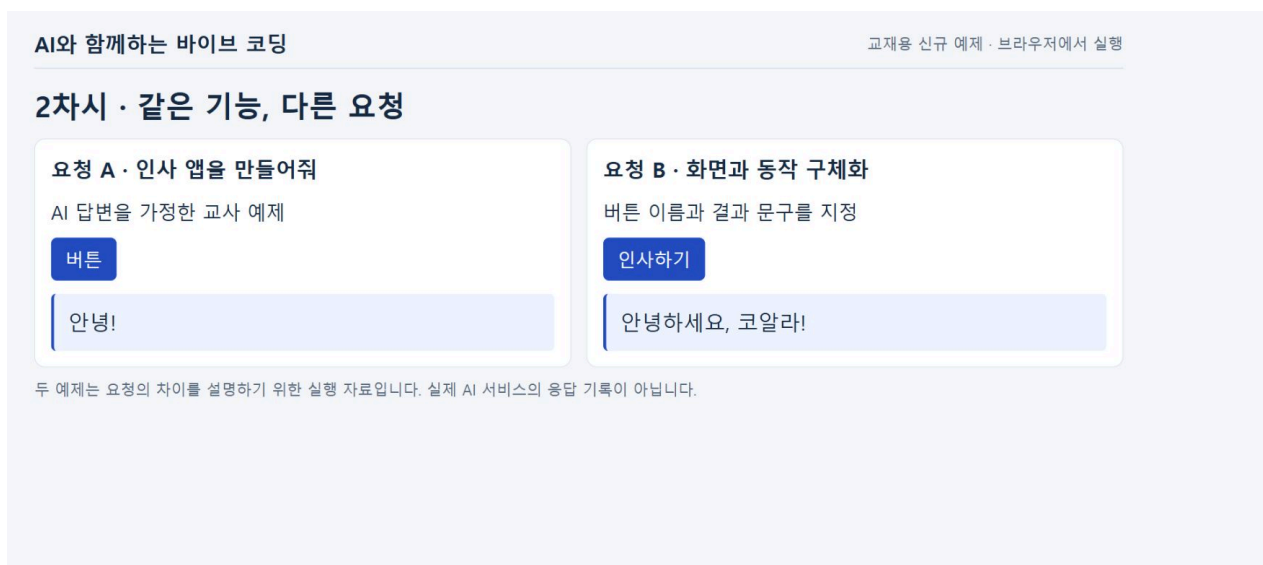
확인할 화면

아래는 교재용 브라우저 예제를 실행한 화면입니다. 자기 앱의 입력과 결과를 같은 기준으로 확인하세요.

확인할 자료는 다음과 같습니다.

- 교사 제작 예제에서 요청 A와 B의 차이를 비교하는 인사 앱 화면

화면에서 입력과 결과가 함께 보이도록 캡처합니다.



확인하고 기록하기

개발 요청에 목적·화면·동작·예외를 모두 적으면 어떤 점이 좋아지나요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
코알라 입력	안녕하세요, 코알라!
빈 입력	이름을 입력해 주세요
공백만 입력	이름을 입력해 주세요
앞뒤 공백이 있는 코알라	공백을 뺀 이름으로 인사

확인 근거 남기기

'인사 앱을 만들어줘'를 입력창.버튼.빈 입력 처리까지 포함한 요청으로 고쳐봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 빈 이름에도 인사말이 출력됩니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

입력이 없는데 안녕하세요, !가 나와. 이름 앞뒤 공백을 제거한 뒤 비어 있으면 이름을 입력해 주세요만 보여줘. 이름이 있는 경우의 인사 기능은 유지해줘.

인사말을 만들기 전에 빈 입력을 확인하고, 안내 문구와 정상 인사말을 나누는 방식으로 수정할 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 요청 A와 B를 따로 기록했다.
- ☐ 같은 입력으로 두 결과를 비교했다.
- ☐ 두 번째 요청에 목적, 화면, 동작, 예외를 넣었다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

'인사 앱을 만들어줘'를 입력창.버튼.빈 입력 처리까지 포함한 요청으로 고쳐봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

'인사 앱을 만들어줘'를 입력창.버튼.빈 입력 처리까지 포함한 요청으로 고쳐봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

공부 기록 앱이라는 모호한 요청을 네 요소가 포함된 프롬프트로 바꿔봅시다.

한 문장으로 돌아보기

어떤 조건을 추가했을 때 결과를 확인하기 쉬워졌나요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

앱의 입출력 설계

3차시 · 앱의 흐름 설계

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 입력, 처리, 출력을 구분할 수 있다.
- 핵심 기능과 나중에 추가할 기능을 나눌 수 있다.
- 예시 입력과 예상 결과가 있는 설계서를 작성할 수 있다.

오늘의 시작

오늘은 앱을 바로 생성하기보다 설계서를 먼저 만듭니다. 공부 시간을 기록하는 앱이 어떤 값을 받고, 무엇을 계산하며, 무엇을 보여줄지 정합니다.

확인하고 기록하기

공부 시간 기록에서 입력·처리·출력은 각각 무엇인가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱의 일을 세 부분으로 나누기

개념 이해하기

과목과 공부 시간을 받는 일은 입력, 시간을 확인하고 더하는 일은 처리, 합계와 목록을 보여주는 일은 출력입니다. 값을 준비한 뒤 입력 → 처리 → 출력 순서로 설명합니다.

화면을 꾸미기 전에 이 세 부분을 정하면 AI에게도 기능을 분명하게 설명할 수 있습니다. 화면에 있는 요소가 어떤 일을 맡는지 연결해봅시다.

확인하고 기록하기

공부 시간 기록에서 입력·처리·출력은 각각 무엇인가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

수학 20분을 입력하는 상황을 입력 → 처리 → 출력으로 나눠봅시다.

핵심 요소 살펴보기

입력

과목 이름과 공부 시간(분)을 받습니다.

처리

시간이 올바른지 확인하고 기록에 더합니다.

출력

기록 목록과 총 공부 시간을 보여줍니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

만들기 전에 정하기

STEP 1. 사용자 정하기

자신의 공부 시간을 돌아보고 싶은 학생을 사용자로 정합니다.



STEP 2. 핵심 기능 정하기

기록 추가, 목록 표시, 합계 표시 세 가지로 범위를 제한합니다.



STEP 3. 예상 결과 정하기

수학 20분과 영어 30분을 추가하면 기록 두 개와 총 50분이 나와야 합니다.

다음 동작을 예상하기

수학 20분을 입력하는 상황을 입력 → 처리 → 출력으로 나눠봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

입력.처리.출력 설계 실습

공부 기록 앱의 설계서를 작성해봅시다. 화면 스케치에 입력창 두 개, 추가 버튼, 목록, 합계를 표시하고 각 요소의 역할을 적습니다.

성공 기준

과목과 시간, 기록 추가나 계산, 화면에 보일 결과를 구분합니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

공부 기록 앱의 설계서를 검토해줘. 입력은 과목과 공부 시간(분), 기능은 기록 추가와 목록·합계 표시야. 시간은 0보다 큰 정수만 받게 할 거야. 수학 20분과 영어 30분을 넣으면 합계는 50분이야. 누락된 조건을 질문해주고, 아직 코드는 만들지 말아줘.

과목이 비었을 때의 처리와 기록 초기화 여부를 정하면 설계가 더 분명해집니다. 저장 기능은 이번 핵심 범위에 포함되는지도 확인할 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 세 부분 적기

입력, 처리, 출력 칸을 만들고 각각 필요한 내용을 적습니다.



STEP 2. 화면 그리기

요소마다 이름과 역할을 적습니다. 버튼에서 결과까지의 행동 순서를 설명합니다.



STEP 3. 설계 검토하기

짝에게 예시 입력을 읽어주고 어떤 결과가 나올지 말해보게 합니다.

다음 동작을 예상하기

수학 20분을 입력하는 상황을 입력 → 처리 → 출력으로 나눠봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

결과의 증거 남기기

확인할 화면

아래는 교사가 준비한 설계 예시입니다. 자기 기획서와 비교하세요.

확인할 자료는 다음과 같습니다.

- 입력창 두 개, 추가 버튼, 목록, 합계가 표시된 교사 예시 화면 스케치

기획 자료는 실제 실행 결과와 구분해서 표시합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩

교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

3차시 · 공부 기록 앱 화면 설계

교사 예시 · 화면 스케치

과목 입력

시간 입력

기록 추가

기록 목록

과목	시간
수학	20분
영어	30분

합계 50분

핵심 기능 세 가지

- 과목과 시간을 입력한다.
- 기록을 목록에 추가한다.
- 전체 시간의 합계를 보여준다.

설계 단계의 예시입니다.
실제 앱 실행 화면과 구분합니다.

확인하고 기록하기

공부 시간 기록에서 입력·처리·출력은 각각 무엇인가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
수학 20분 추가	기록 1개, 총 20분
영어 30분 추가	기록 2개, 총 50분
과목이 빈 기록	추가하지 않고 입력 안내
시간이 문자 또는 0	추가하지 않고 양의 정수 안내

확인 근거 남기기

수학 20분을 입력하는 상황을 입력 → 처리 → 출력으로 나눠봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 설계서에 과목이 비었을 때의 동작이 없습니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

설계서에서 과목이 비었을 때의 처리가 빠졌어. 공백을 제거한 과목 이름이 비어 있으면 기록을 추가하지 않는 조건을 넣어줘. 코드 대신 입력·처리·출력과 예시 결과만 수정해줘.

입력 검증 단계에 과목 확인을 추가하고, 올바르지 않은 입력일 때 목록과 합계를 유지하는 규칙을 넣을 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 입력, 처리, 출력을 각각 적었다.
- ☐ 핵심 기능을 세 가지 이하로 정했다.
- ☐ 예시 입력과 결과가 맞는지 짚고 확인했다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

수학 20분을 입력하는 상황을 입력 → 처리 → 출력으로 나눠봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

수학 20분을 입력하는 상황을 입력 → 처리 → 출력으로 나눠봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

시간표 알림 등 나중에 추가할 기능 두 가지를 별도로 적고, 지금 제외하는 이유를 설명해봅시다.

한 문장으로 돌아보기

설계서를 읽은 사람이 나와 같은 결과를 예상할 수 있나요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

입력창과 버튼

4차시 · 이벤트 연결

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 입력창, 버튼, 텍스트의 역할을 설명할 수 있다.
- 버튼의 동작을 입력과 결과에 연결할 수 있다.
- 값을 바꾼 뒤 다시 눌러 결과 갱신을 확인할 수 있다.

오늘의 시작

버튼만 있던 첫 앱에 이름 입력창을 더해봅시다. 입력한 값을 읽고, 버튼을 눌렀을 때 결과 영역을 바꾸는 과정을 익힙니다.

확인하고 기록하기

입력창에 값을 적는 것과 버튼을 눌러 결과를 바꾸는 것은 어떻게 다른가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

화면 요소마다 맡은 일이 있다

개념 이해하기

위젯은 입력창이나 버튼처럼 화면을 구성하는 요소입니다. Flet에서는 TextField가 입력을 받고, Button 계열이 클릭을 받으며, Text가 문구를 보여줍니다. 수업 도구의 Field는 입력창을 뜻합니다.

이벤트는 클릭과 같은 사용자 행동입니다. 버튼을 보이게 만드는 것과 클릭했을 때 일을 하게 연결하는 것은 다른 작업입니다.

확인하고 기록하기

입력창에 값을 적는 것과 버튼을 눌러 결과를 바꾸는 것은 어떻게 다른가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

이름을 넣은 경우와 입력창을 비운 경우를 각각 실행해봅시다.

핵심 요소 살펴보기

이름 입력창

사용자가 적은 이름을 받습니다.

인사하기 버튼

클릭하면 이름을 읽는 동작을 시작합니다.

결과 텍스트

현재 이름으로 만든 인사말을 보여줍니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

만들기 전에 정하기

STEP 1. 위젯 배치하기

입력창, 버튼, 결과 텍스트를 위에서 아래로 놓습니다.



STEP 2. 역할 이름 붙이기

사용자가 보는 이름은 이름, 인사하기로 정합니다. 도구가 부여한 위젯 이름도 기록합니다.



STEP 3. 클릭 동작 적기

이름을 읽고 앞뒤 공백을 제거한 뒤 결과 영역을 바꿉니다.

다음 동작을 예상하기

이름을 넣은 경우와 입력창을 비운 경우를 각각 실행해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

입력창과 버튼 연결 실습

2차시에서 비교했던 인사 앱을 직접 구성해봅시다. 코알라로 인사한 뒤 이름을 민수로 바꿔 다시 클릭하고, 결과가 새 이름으로 갱신되는지 확인합니다.

성공 기준

버튼을 눌렀을 때 읽은 값과 화면의 인사말·안내문을 비교합니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

현재 Flet 실습 환경에서 이름 입력창, 인사하기 버튼, 결과 텍스트를 연결해줘. 코알라를 입력하고 클릭하면 안녕하세요, 코알라!를 보여줘. 이름을 민수로 바꾸고 다시 클릭하면 새 인사말 하나로 바꿔줘. 빈 이름은 안내하고 앞뒤 공백은 제거해줘.

버튼의 클릭 동작에서 현재 입력값을 읽고 결과 텍스트를 갱신하도록 구성할 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 화면 구성하기

세 위젯을 배치하고 현재 위젯 이름을 기록합니다. AI 요청에도 실제 이름을 알려줍니다.



STEP 2. 이벤트 연결하기

버튼 클릭 시 입력값을 읽고 결과를 바꾸도록 요청합니다.



STEP 3. 입력 바꾸기

코알라와 민수를 차례로 넣어 결과가 바뀌는지 확인합니다.

다음 동작을 예상하기

이름을 넣은 경우와 입력창을 비운 경우를 각각 실행해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

실행 화면으로 확인하기

아래는 교재용 브라우저 예제를 실행한 화면입니다. 자기 앱의 입력과 결과를 같은 기준으로 확인하세요.

STEP 1. 이름 입력하기

이름 입력창에 민수를 적습니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩

교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

4차시 · 이름을 받아 인사하기

이름

인사하기

이름을 입력하고 인사하기를 눌러 주세요.

내 실행 화면과 비교하기

위 예시와 내 앱의 입력·결과를 비교해봅시다. 화면이 다른 부분과 확인한 동작을 적으세요.

화면에서 확인한 사실 / 추가로 검사할 입력

실행 화면으로 확인하기(계속)



STEP 2. 인사말 확인하기

인사하기 버튼을 눌러 새 이름으로 바뀐 결과를 확인합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩

교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

4차시 · 이름을 받아 인사하기

이름

인사하기

안녕하세요, 민수!

내 실행 화면과 비교하기

위 예시와 내 앱의 입력·결과를 비교해봅시다. 화면이 다른 부분과 확인한 동작을 적으세요.

화면에서 확인한 사실 / 추가로 검사할 입력

같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
코알라 입력 후 클릭	안녕하세요, 코알라!
민수로 변경 후 클릭	안녕하세요, 민수!
이름을 지운 뒤 클릭	이름을 입력해 주세요
같은 이름으로 반복 클릭	인사말 하나 유지

확인 근거 남기기

이름을 넣은 경우와 입력창을 비운 경우를 각각 실행해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 이름을 바꾸어도 첫 번째 인사말만 남습니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

민수로 바꿔 클릭해도 코알라로 인사해. 클릭할 때 현재 입력창 값을 읽는지 확인하고 결과 텍스트를 갱신해줘. 수정한 부분을 설명하고 두 이름으로 다시 테스트하게 해줘.

앱 시작 때 읽은 값 대신 클릭 시점의 입력값을 읽는지 확인하고, 결과를 갱신하는 부분을 점검할 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 실제 위젯 이름과 역할을 기록했다.
- ☐ 두 이름으로 결과 갱신을 확인했다.
- ☐ 빈 입력 뒤에도 정상 입력이 동작한다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

이름을 넣은 경우와 입력창을 비운 경우를 각각 실행해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

이름을 넣은 경우와 입력창을 비운 경우를 각각 실행해봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

인사말에 좋아하는 활동을 넣어봅시다. 입력창 하나를 추가하고 기존 이름 입력 기능도 다시 확인하세요.

한 문장으로 돌아보기

입력값을 읽는 시점이 왜 중요할까요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

변수와 숫자 계산

5차시 · 정수 덧셈

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 변수의 역할과 문자·숫자의 차이를 설명할 수 있다.
- 숫자 입력으로 덧셈 앱을 만들 수 있다.
- 잘못된 입력에서 계산하지 않도록 요청할 수 있다.

오늘의 시작

입력창에 적힌 숫자는 계산하기 전에 숫자로 해석해야 합니다. 이번에는 두 수를 더하는 계산기를 만들고, 빈 입력과 문자를 넣었을 때도 확인합니다.

확인하고 기록하기

입력창의 문자열을 정수로 바꾼 뒤 더해야 하는 이유를 설명해봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

문자를 잇는 것과 수를 더하는 것

개념 이해하기

변수는 값을 보관하고 이름으로 다시 사용하는 방법입니다. 입력창에 적은 2와 3을 문자로 이어 붙이면 23이지만, 숫자로 바꿔 더하면 5입니다.

이번 앱은 부호가 있는 정수 두 개를 받습니다. 빈 입력, 소수, 숫자가 아닌 문자는 계산하지 않고 정수를 입력하라는 안내를 보여줍니다.

확인하고 기록하기

입력창의 문자열을 정수로 바꾼 뒤 더해야 하는 이유를 설명해봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

두 입력에 2와 3을 넣어보고, 한 칸에는 $2+3$ 이라는 문장을 넣어봅시다.

핵심 요소 살펴보기

입력값

사용자가 적은 내용을 읽습니다.

숫자 변환

계산할 수 있는 정수인지 확인합니다.

계산과 출력

두 정수를 더하고 합계를 보여줍니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

만들기 전에 정하기

STEP 1. 입력과 버튼 정하기

첫 번째 수, 두 번째 수 입력창과 더하기 버튼을 둡니다.



STEP 2. 계산 규칙 정하기

두 입력을 각각 정수로 바꾼 뒤 + 연산으로 더합니다. 입력 문자열을 코드로 실행하는 eval은 사용하지 않습니다.



STEP 3. 실패 결과 정하기

입력이 올바르지 않으면 이전 숫자 결과 대신 정수 입력 안내를 보여줍니다.

다음 동작을 예상하기

두 입력에 2와 3을 넣어보고, 한 칸에는 2+3이라는 문장을 넣어봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

같은 입력, 다른 계산

코드와 실행 결과

첫 줄은 문자를 이어 붙입니다. 두 번째 줄은 정수로 바꾼 값을 더합니다. 입력이 올바른 정수일 때의 짧은 예시입니다.

Python

```
first = "2"
second = "3"
print(first + second)
print(int(first) + int(second))
```

실행 결과

23

5

확인하고 기록하기

입력창의 문자열을 정수로 바꾼 뒤 더해야 하는 이유를 설명해봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

변수와 숫자 계산 실습

두 정수를 더하는 앱을 만들어봅시다. 2와 3의 합이 5인지 먼저 확인하고, 0과 음수도 넣어봅니다.

성공 기준

정수 2와 3의 합은 5입니다. 2+3이라는 입력은 정수 입력으로 받아들이지 않습니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

두 정수 덧셈 앱을 만들어줘. 입력창 두 개, 더하기 버튼, 결과 텍스트를 뒤편. 입력을 정수로 바꿔 + 연산으로 더하고 eval은 쓰지 마. 2와 3은 5, -2와 3은 1이 나와야 해. 빈 입력, 문자, 소수, 2+3 같은 수식은 계산하지 말고 정수 입력을 안내해줘. 이전 결과가 잘못 남지 않게 해줘.

두 입력을 정수로 변환할 수 있는지 확인한 뒤 더하고, 변환할 수 없을 때는 안내 문구를 보여주는 구성을 제안할 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 기본 계산하기

2와 3을 넣고 결과를 기록합니다. 내가 계산한 값과 비교합니다.



STEP 2. 다른 정수 넣기

0과 음수를 넣고 기대한 합계가 나오는지 확인합니다.



STEP 3. 입력 오류 확인하기

한 칸을 비우거나 문자를 넣습니다. 오류 안내 뒤 정상 입력도 다시 확인합니다.

다음 동작을 예상하기

두 입력에 2와 3을 넣어보고, 한 칸에는 2+3이라는 문장을 넣어봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

결과의 증거 남기기

확인할 화면

아래는 교재용 브라우저 예제를 실행한 화면입니다. 자기 앱의 입력과 결과를 같은 기준으로 확인하세요.

확인할 자료는 다음과 같습니다.

- 첫 번째 수 2, 두 번째 수 3, 합계 5가 보이는 실제 계산기 화면

화면에서 입력과 결과가 함께 보이도록 캡처합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩

교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

5차시 · 두 수 더하기

첫 번째 수

두 번째 수

2

3

더하기

합계 5

확인하고 기록하기

입력창의 문자열을 정수로 바꾼 뒤 더해야 하는 이유를 설명해봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
2, 3	5
0, 0	0
-2, 3	1
빈 입력, abc 또는 2+3	정수 입력 안내
2.5, 3	정수 입력 안내

확인 근거 남기기

두 입력에 2와 3을 넣어보고, 한 칸에는 2+3이라는 문장을 넣어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 2와 3을 넣었는데 23이 나옵니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

2와 3을 넣으면 합계 5 대신 23이 나와. 두 입력을 문자로 이어 붙이는지 확인하고 정수로 변환한 뒤 더하도록 수정해줘. 빈 입력과 문자 입력의 안내는 유지해줘.

문자 결합 대신 정수 덧셈을 사용하도록 수정하고, 정상 입력과 잘못된 입력을 함께 확인할 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 2와 3의 합이 5다.
- ☐ 0과 음수도 계산된다.
- ☐ 빈 입력, 문자, 소수에 안내가 나온다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

두 입력에 2와 3을 넣어보고, 한 칸에는 $2+3$ 이라는 문장을 넣어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

두 입력에 2와 3을 넣어보고, 한 칸에는 $2+3$ 이라는 문장을 넣어봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

빼기 버튼을 추가해봅시다. 더하기 결과가 여전히 맞는지 확인하고, 2에서 3을 빼는 결과도 적으세요.

한 문장으로 돌아보기

화면에 같은 숫자 모양으로 보여도 문자와 숫자를 구분해야 하는 이유는 무엇인가요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

조건과 결과

6차시 · 조건 판단

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 조건의 참과 거짓에 따른 동작을 설명할 수 있다.
- 정해진 기준에 따라 안내하는 앱을 만들 수 있다.
- 기준값의 바로 앞과 기준값을 테스트할 수 있다.

오늘의 시작

앱은 입력값에 따라 다른 안내를 할 수 있습니다. 현재 빌린 책이 세 권 미만이면 추가 대출 가능, 세 권 이상이면 추가 대출 불가로 안내하는 연습 앱을 만듭니다.

확인하고 기록하기

대출 수가 3일 때 ' < 3 ' 조건의 결과는 무엇인가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

조건에는 분명한 기준이 필요하다

개념 이해하기

책을 많이 빌렸나요라는 질문은 사람마다 다르게 판단할 수 있습니다. 현재 빌린 책이 3권 미만인가라는 조건은 같은 입력에서 같은 판단을 할 수 있습니다.

조건문은 조건에 따라 실행할 일을 나누는 구조입니다. 이번 실습의 세 권 기준은 수업용 규칙이며 실제 도서관 정책을 뜻하지 않습니다.

확인하고 기록하기

대출 수가 3일 때 '< 3' 조건의 결과는 무엇인가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

현재 대출 수를 0, 2, 3, 10으로 바꾸어 결과를 예상해봅시다.

핵심 요소 살펴보기

참인 경우

현재 대출 수가 3 미만이면 추가 대출 가능합니다.

거짓인 경우

현재 대출 수가 3 이상이면 추가 대출 불가능합니다.

입력 오류

0~10 사이의 정수가 아니면 입력 안내를 합니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

만들기 전에 정하기

STEP 1. 입력 범위 정하기

현재 빌린 책 수를 0~10 사이의 정수로 받습니다.



STEP 2. 조건 적기

입력이 올바른지 먼저 확인하고, 3 미만인지 판단합니다.



STEP 3. 안내 정하기

가능, 불가, 입력 안내를 구분하여 보여줍니다.

다음 동작을 예상하기

현재 대출 수를 0, 2, 3, 10으로 바꾸어 결과를 예상해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

조건문 읽어보기

코드와 실행 결과

비교가 참이면 if 아래를, 거짓이면 else 아래를 실행합니다. 이 예시는 올바른 정수 입력만 다룹니다.

Python

```
borrowed = 3  
  
if borrowed < 3:  
    print("추가 대출 가능")  
  
else:  
    print("추가 대출 불가")
```

실행 결과

추가 대출 불가

확인하고 기록하기

대출 수가 3일 때 '< 3' 조건의 결과는 무엇인가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

두 결과로 나뉘는 조건

입력이 0~10 사이의 정수임을 확인한 뒤의 판단을 나타냅니다.

 순서도 자리 · Canva에서 직접 만들어 주세요

구조: 조건문(if/else)

1. [입력] 현재 대출 수
2. [조건] 3 미만인가?
3. [출력] 추가 대출 가능
4. [출력] 추가 대출 불가

연결: 1 → 2 · 2 —YES→ 3 · 2 —NO→ 4

확인하고 기록하기

대출 수가 3일 때 '< 3' 조건의 결과는 무엇인가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

조건으로 결과 나누기 실습

현재 대출 수를 입력하면 추가 대출 여부를 알려주는 앱을 만들어봅시다. 2권과 3권을 넣어 경계에서 결과가 바뀌는지 확인합니다.

성공 기준

0과 2는 추가 대출 가능, 3과 10은 추가 대출 불가입니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

수업용 도서 대출 안내 앱을 만들어줘. 0~10 사이의 정수를 받아 3 미만이면 추가 대출 가능, 3 이상이면 추가 대출 불가를 보여줘. 빈 입력, 문자, 소수, 범위 밖 값은 0~10 사이의 정수를 입력해 주세요로 안내해줘.

입력 범위를 먼저 확인하고, 올바른 값일 때 3 미만 조건으로 두 안내를 나누는 구성을 제안할 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 기준 확인하기

가능과 불가능을 나누는 값이 3인지 설계서에서 확인합니다.



STEP 2. 경계값 넣기

2와 3을 차례로 넣고 안내가 바뀌는지 적습니다.



STEP 3. 입력 범위 확인하기

0, 10, -1, 문자도 넣어 분류와 입력 안내를 확인합니다.

다음 동작을 예상하기

현재 대출 수를 0, 2, 3, 10으로 바꾸어 결과를 예상해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

결과의 증거 남기기

확인할 화면

아래는 교재용 브라우저 예제를 실행한 화면입니다. 자기 앱의 입력과 결과를 같은 기준으로 확인하세요.

확인할 자료는 다음과 같습니다.

- 현재 대출 수 3과 추가 대출 불가 안내가 보이는 실제 실행 화면

화면에서 입력과 결과가 함께 보이도록 캡처합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩

교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

6차시 · 도서 대출 가능 여부

한 번에 빌릴 수 있는 도서는 최대 3권입니다.

현재 대출 수

3

확인

추가 대출 불가

확인하고 기록하기

대출 수가 3일 때 '< 3' 조건의 결과는 무엇인가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
0 또는 2	추가 대출 가능
3 또는 10	추가 대출 불가
-1 또는 11	범위 입력 안내
빈 입력 또는 문자	정수 입력 안내
2.5	정수 입력 안내

확인 근거 남기기

현재 대출 수를 0, 2, 3, 10으로 바꾸어 결과를 예상해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 3권을 넣어도 추가 대출 가능으로 나옵니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

3권일 때 추가 대출 가능이 나와. 가능 조건은 3 미만이야. 3 이하로 비교하는지 확인하고 수정해줘. 2는 가능, 3은 불가인지 다시 확인하고 입력 범위 검사는 유지해줘.

비교 기준이 3 미만인지 확인하고, 2와 3을 넣어 결과가 나뉘는지 검증할 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 2와 3에서 다른 안내가 나온다.
- ☐ 0과 10은 올바르게 판단된다.
- ☐ 범위 밖 입력이 정상 판단으로 처리되지 않는다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

현재 대출 수를 0, 2, 3, 10으로 바꾸어 결과를 예상해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

현재 대출 수를 0, 2, 3, 10으로 바꾸어 결과를 예상해봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

최대 대출 수를 5권으로 바꾸려면 어떤 조건과 테스트 값을 함께 바꿔야 할지 적어 봅시다.

한 문장으로 돌아보기

기준값 바로 앞과 기준값을 모두 테스트하는 이유는 무엇인가요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어 봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

반복과 구구단

7차시 · 반복 처리

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 반복의 시작과 끝을 설명할 수 있다.
- 입력한 단의 구구단을 출력하는 앱을 만들 수 있다.
- 반복 횟수와 결과 갱신을 확인할 수 있다.

오늘의 시작

비슷한 계산을 여러 번 적는 대신 반복으로 처리할 수 있습니다. 원하는 단을 입력하면 1부터 9까지 계산해 보여주는 구구단 앱을 만듭니다.

확인하고 기록하기

정해진 횟수의 반복과 조건에 따라 계속하는 반복은 어떻게 다른가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

같은 규칙을 다른 값에 적용하기

개념 이해하기

4단은 4에 1부터 9까지 차례로 곱합니다. 반복은 정한 횟수만큼 하거나 조건이 참인 동안 이어갈 수 있습니다. 이번 앱은 아홉 번 반복합니다.

이번 앱의 출력은 아홉 줄이어야 합니다. 첫 줄과 마지막 줄이 맞는지, 단을 바꿨을 때 이전 결과가 남지 않는지 확인합니다.

확인하고 기록하기

정해진 횟수의 반복과 조건에 따라 계속하는 반복은 어떻게 다른가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

구구단의 한 단을 실행하고 곱하는 수가 1부터 9까지인지 세어봅시다.

핵심 요소 살펴보기

반복 값

곱할 수가 1부터 9까지 바뀝니다.

반복 내용

입력한 단과 반복 값을 곱합니다.

반복 결과

각 계산을 한 줄씩 출력합니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

앱에 적용해보기

구구단의 한 단을 실행하고 곱하는 수가 1부터 9까지인지 세어봅시다.

만들기 전에 정하기

STEP 1. 단 입력 정하기

2~9 사이의 정수 한 개를 받습니다.



STEP 2. 반복 범위 정하기

곱할 수는 1부터 9까지 포함합니다.



STEP 3. 출력 갱신 정하기

출력 버튼을 다시 누르면 이전 구구단을 새 결과로 바꿉니다.

다음 동작을 예상하기

구구단의 한 단을 실행하고 곱하는 수가 1부터 9까지인지 세어봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

반복 범위 알아보기

코드와 실행 결과

파이썬 `range(1, 10)`은 1부터 9까지를 만듭니다. 끝에 적은 10은 포함되지 않습니다.

Python

```
dan = 4
```

```
for number in range(1, 10):
```

```
    print(f"{dan} x {number} = {dan * number}")
```

실행 결과

```
4 x 1 = 4
```

```
4 x 2 = 8
```

```
4 x 3 = 12
```

```
4 x 4 = 16
```

```
4 x 5 = 20
```

```
4 x 6 = 24
```

```
4 x 7 = 28
```

```
4 x 8 = 32
```

```
4 x 9 = 36
```

반복으로 여러 결과 만들기 실습

2~9 사이의 단을 입력받는 구구단 앱을 만들어봅시다. 4단을 출력한 뒤 5단으로 바꾸어 줄 수와 처음·마지막 줄을 확인합니다.

성공 기준

계산 결과가 9개인지, 첫째·마지막 계산이 맞는지 확인합니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

구구단 앱을 만들어줘. 2~9 사이의 정수 단을 받아 곱할 수 1부터 9까지 아홉 줄로 출력해줘. 4단 마지막 줄은 $4 \times 9 = 36$ 이야. 다시 출력하면 이전 결과를 새 구구단으로 바꿔줘. 범위 밖, 빈 입력, 문자는 안내해줘.

입력한 단을 확인한 뒤 1부터 9까지 반복하여 결과를 만들고, 결과 영역 전체를 바꾸는 구성을 제안할 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 4단 확인하기

줄 수를 세고 첫 줄과 마지막 줄을 확인합니다.



STEP 2. 단 바꾸기

5단으로 바꾸고 다시 출력합니다. 4단이 남아 있는지 확인합니다.



STEP 3. 범위 밖 입력하기

1과 10, 빈 입력을 넣어 올바른 단을 입력하라는 안내를 확인합니다.

다음 동작을 예상하기

구구단의 한 단을 실행하고 곱하는 수가 1부터 9까지인지 세어봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

결과의 증거 남기기

확인할 화면

PDF 63쪽의 원본 예시입니다. 다음 결과를 확인합니다.

- 4단이 1부터 9까지 아홉 줄로 표시된 실제 실행 화면

입력 4와 아홉 줄의 계산 결과를 확인한 뒤 자기 앱도 캡처합니다.

$4 \times 1 = 4$	4 구구단 출력
$4 \times 2 = 8$	
$4 \times 3 = 12$	
$4 \times 4 = 16$	
$4 \times 5 = 20$	
$4 \times 6 = 24$	
$4 \times 7 = 28$	
$4 \times 8 = 32$	
$4 \times 9 = 36$	

확인하고 기록하기

정해진 횟수의 반복과 조건에 따라 계속하는 반복은 어떻게 다른가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
4 입력	9줄, 마지막 $4 \times 9 = 36$
5로 변경	9줄, 마지막 $5 \times 9 = 45$
2 또는 9 입력	정상 구구단 9줄
1 또는 10 입력	2~9 입력 안내
빈 입력 또는 문자	정수 입력 안내

확인 근거 남기기

구구단의 한 단을 실행하고 곱하는 수가 1부터 9까지인지 세어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 구구단이 8까지 나오고 마지막 줄이 빠집니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

4단이 $4 \times 8 = 32$ 까지만 나와. 곱할 수 1부터 9까지 포함되도록 반복 범위를 수정해줘. 결과가 아홉 줄이고 마지막이 $4 \times 9 = 36$ 인지 확인해줘.

반복 범위의 끝값이 포함되는지 확인하고, 아홉 줄과 마지막 계산을 기준으로 수정 결과를 검증할 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력.행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 구구단이 정확히 아홉 줄이다.
- ☐ 처음과 마지막 계산이 맞다.
- ☐ 단을 바꾸면 이전 결과가 사라진다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

구구단의 한 단을 실행하고 곱하는 수가 1부터 9까지인지 세어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

구구단의 한 단을 실행하고 곱하는 수가 1부터 9까지인지 세어봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

2단부터 9단까지 모두 출력하려면 반복이 어떻게 달라질지 말로 설명해봅시다. 기본 실습을 완료한 뒤 확장합니다.

한 문장으로 돌아보기

계산값만 맞고 줄 수가 틀릴 때도 앱이 올바르게 할 수 있나요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

공부 기록 앱

8차시 · 기록 집계

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 여러 기록을 목록으로 보관하는 이유를 설명할 수 있다.
- 기록 추가와 합계·평균을 연결할 수 있다.
- 기록이 없거나 입력이 잘못된 경우를 확인할 수 있다.

오늘의 시작

3차시의 설계서를 다시 열어봅시다. 과목과 시간을 기록하고, 여러 기록의 합계와 평균을 보여주는 작은 앱으로 연결합니다.

확인하고 기록하기

기록이 없을 때 평균을 계산하기 전에 무엇을 확인해야 하나요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

기록이 쌓이면 계산 결과도 바뀐다

개념 이해하기

리스트는 여러 값을 순서대로 담는 자료 구조입니다. 수학 20분, 영어 30분 같은 기록을 따로 보관하면 목록을 보여주고 합계도 다시 계산할 수 있습니다.

평균은 합계를 기록 수로 나눈 값입니다. 기록이 없으면 나눌 기록 수도 0이므로, 계산하기 전에 기록이 있는지 확인해야 합니다.

확인하고 기록하기

기록이 없을 때 평균을 계산하기 전에 무엇을 확인해야 하나요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

수학 20분·영어 30분·수학 10분을 기록한 뒤 모든 기록을 지워봅시다.

핵심 요소 살펴보기

목록

과목과 시간을 기록별로 보관합니다.

합계

모든 기록의 공부 시간을 더합니다.

평균

합계를 기록 수로 나누어 소수 한 자리로 표시합니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

만들기 전에 정하기

STEP 1. 입력 확인하기

과목은 비어 있지 않게, 시간은 1~600 사이의 정수로 받습니다.



STEP 2. 추가 기능 정하기

올바른 입력만 목록 끝에 추가하고 합계와 평균을 갱신합니다.



STEP 3. 초기화 정하기

전체 초기화 버튼을 누르면 목록을 비우고 합계 0, 평균은 기록 없음으로 표시합니다.

다음 동작을 예상하기

수학 20분·영어 30분·수학 10분을 기록한 뒤 모든 기록을 지워봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

목록으로 합계와 평균 구하기

코드와 실행 결과

sum은 값을 더하고 len은 개수를 셉니다. 합계와 평균은 다릅니다. 기록이 있을 때만 합계 ÷ 기록 수로 평균을 구합니다.

Python

```
minutes = [20, 30]
total = sum(minutes)
print(f"합계 {total}분")
if minutes:
    print(f"평균 {total / len(minutes):.1f}분")
else:
    print("평균 기록 없음")
```

실행 결과

합계 50분

평균 25.0분

공부 기록 미니 프로젝트 실습

공부 기록 앱을 만들어봅시다. 수학 20분과 영어 30분을 추가하여 합계 50분, 평균 25.0분이 되는지 확인합니다. 이번 기록은 앱 실행 중에만 보관합니다.

성공 기준

세 기록의 합계는 60분, 평균은 20분입니다. 빈 목록은 합계 0분과 평균 기록 없음으로 안내합니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

공부 기록 앱을 만들어줘. 과목과 1~600 사이의 정수 시간을 받아 기록 목록에 추가해줘. 합계와 평균을 소수 한 자리로 보여줘. 기록이 없으면 합계 0분, 평균은 기록 없음으로 표시해줘. 잘못된 입력은 추가하지 말고, 전체 초기화 버튼도 넣어줘.

기록 목록을 기준으로 합계와 평균을 갱신하고, 기록이 없는 경우를 별도로 처리하는 구성을 제안할 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 첫 기록 추가하기

수학 20분을 넣고 목록, 합계, 평균을 확인합니다.



STEP 2. 두 번째 기록 추가하기

영어 30분을 넣고 두 기록이 유지되는지 확인합니다.



STEP 3. 오류와 초기화 확인하기

0분과 빈 과목을 넣어 목록이 유지되는지 보고, 전체 초기화도 실행합니다.

다음 동작을 예상하기

수학 20분·영어 30분·수학 10분을 기록한 뒤 모든 기록을 지워봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

결과의 증거 남기기

확인할 화면

아래는 교재용 브라우저 예제를 실행한 화면입니다. 자기 앱의 입력과 결과를 같은 기준으로 확인하세요.

확인할 자료는 다음과 같습니다.

- 수학 20분과 영어 30분, 합계 50분, 평균 25.0분이 보이는 화면

화면에서 입력과 결과가 함께 보이도록 캡처합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩

교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

8차시 · 공부 기록 앱

과목

영어

시간(분)

30

기록 추가

전체 초기화

선택	과목	시간(분)
☐	수학	20
☐	영어	30

기록 2개 · 합계 50분 · 평균 25.0분

확인하고 기록하기

기록이 없을 때 평균을 계산하기 전에 무엇을 확인해야 하나요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
기록 없음	합계 0, 평균 기록 없음
수학 20분	합계 20, 평균 20.0
영어 30분 추가	합계 50, 평균 25.0
0분 또는 빈 과목	목록과 합계 유지
전체 초기화	목록 없음, 합계 0

확인 근거 남기기

수학 20분·영어 30분·수학 10분을 기록한 뒤 모든 기록을 지워봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 첫 기록이 없을 때 평균 계산에서 오류가 납니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

기록이 없는 상태에서 평균 계산 오류가 나. 기록 수가 0이면 나누지 말고 기록 없음으로 표시해줘. 기록을 추가한 뒤에는 기존 평균 계산을 유지하고 전체 초기화 뒤도 확인해줘.

기록 수가 0인 경우를 계산 전에 처리하고, 추가와 초기화 후 결과를 다시 확인할 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 두 기록의 합계와 평균이 맞다.
- ☐ 잘못된 입력으로 기록 수가 늘지 않는다.
- ☐ 초기화 후 새 기록도 정상 추가된다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

수학 20분·영어 30분·수학 10분을 기록한 뒤 모든 기록을 지워봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

수학 20분·영어 30분·수학 10분을 기록한 뒤 모든 기록을 지워봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

과목별 합계를 보여주는 기능을 설계해봅시다. 같은 과목 기록 두 개를 어떻게 묶을지 적으세요.

한 문장으로 돌아보기

목록에 보이는 기록과 계산에 쓰는 기록이 일치하는지 어떻게 확인했나요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

선택 메뉴와 주문

9차시 · 옵션 선택

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 하나 선택과 여러 선택의 차이를 설명할 수 있다.
- 선택한 항목과 수량으로 금액을 계산할 수 있다.
- 미선택 상태와 옵션 변경을 테스트할 수 있다.

오늘의 시작

직접 글자를 적는 대신 정해진 항목에서 선택할 수 있습니다. 음료 종류와 추가 옵션을 골라 주문 금액을 계산하는 연습 앱을 만듭니다.

확인하고 기록하기

선택 메뉴와 추가 옵션이 바뀌면 주문 결과의 어떤 부분이 바뀌어야 하나요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

선택 방식은 질문에 맞게 고른다

개념 이해하기

드롭다운은 목록에서 하나를 고르는 입력 방식입니다. 체크박스는 옵션을 켜거나 끌 때 사용할 수 있습니다. 음료는 하나를 고르고, 추가 옵션은 따로 선택합니다.

이번 수업의 예시 가격은 차 2,000원, 코코아 2,500원, 레모네이드 3,000원입니다. 추가 옵션은 한 잔당 500원이며 실제 판매 가격을 뜻하지 않습니다.

확인하고 기록하기

선택 메뉴와 추가 옵션이 바뀌면 주문 결과의 어떤 부분이 바뀌어야 하나요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

음료 종류와 추가 옵션을 한 가지씩 바꿔봅시다.

핵심 요소 살펴보기

음료 선택

세 종류 중 하나를 고릅니다.

추가 옵션

한 잔당 500원을 더할지 선택합니다.

주문 수량

1~5 사이의 정수를 입력합니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

앱에 적용해보기

음료 종류와 추가 옵션을 한 가지씩 바꿔봅시다.

만들기 전에 정하기

STEP 1. 선택 항목 넣기

음료 선택 목록과 추가 옵션 체크박스를 둡니다. 처음 음료는 미선택으로 둡니다.



STEP 2. 계산 규칙 적기

한 잔 가격과 옵션 가격을 더한 뒤 수량을 곱합니다.



STEP 3. 결과 안내 정하기

음료 이름, 수량, 총액을 함께 보여줍니다. 잘못된 입력은 주문하지 않습니다.

다음 동작을 예상하기

음료 종류와 추가 옵션을 한 가지씩 바꿔봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

선택 메뉴로 주문하기 실습

음료 주문 앱을 만들어봅시다. 코코아 두 잔을 선택한 뒤 옵션을 끄고 켜며 총액이 어떻게 달라지는지 확인합니다.

성공 기준

선택한 항목·옵션과 앱에 표시한 주문 내용·금액을 비교합니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

수업용 음료 주문 앱을 만들어줘. 차 2000원, 코코아 2500원, 레모네이드 3000원 중 하나를 선택해. 추가 옵션은 한 잔당 500원이야. 수량은 1~5 정수로 받아 (음료 가격 + 옵션 가격) x 수량을 보여줘. 미선택이나 잘못된 수량은 안내해 줘.

음료 선택값과 옵션 상태를 읽어 한 잔 가격을 계산하고, 수량을 곱한 총액을 보여주는 구성을 제안할 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 기본 주문 확인하기

차 한 잔을 옵션 없이 주문하고 2,000원인지 확인합니다.



STEP 2. 옵션 비교하기

코코아 두 잔을 옵션 없이, 옵션을 넣어 차례로 계산합니다.



STEP 3. 선택 오류 확인하기

음료 미선택과 수량 0을 넣어 안내가 나오는지 봅니다.

다음 동작을 예상하기

음료 종류와 추가 옵션을 한 가지씩 바꿔봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

결과의 증거 남기기

확인할 화면

아래는 교재용 브라우저 예제를 실행한 화면입니다. 자기 앱의 입력과 결과를 같은 기준으로 확인하세요.

확인할 자료는 다음과 같습니다.

- 코코아 두 잔, 추가 옵션 선택, 총액 6000원이 보이는 주문 화면

화면에서 입력과 결과가 함께 보이도록 캡처합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩

교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

9차시 · 선택해서 음료 주문하기

음료

수량(잔)

코코아 · 2,500원

2

주문 확인

☒ 추가 옵션 · 한 잔당 500원

코코아 · 2잔 · 총액 6000원

확인하고 기록하기

선택 메뉴와 추가 옵션이 바뀌면 주문 결과의 어떤 부분이 바뀌어야 하나요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
차 1잔, 옵션 없음	2000원
코코아 2잔, 옵션 없음	5000원
코코아 2잔, 옵션 있음	6000원
음료 미선택	음료 선택 안내
수량 0 또는 1.5	수량 입력 안내

확인 근거 남기기

음료 종류와 추가 옵션을 한 가지씩 바꿔봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 코코아 두 잔에 옵션을 넣어도 총액이 5,500원입니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

코코아 두 잔에 옵션을 넣으면 5500원이 나와. 옵션은 주문 전체가 아니라 한 잔당 500원이야. $(2500 + 500) \times 2 = 6000$ 이 되도록 계산을 수정하고 옵션을 끈 경우도 확인해줘.

옵션 가격을 먼저 한 잔 가격에 더하고 수량을 곱하도록 바꾸어, 옵션 유무를 비교할 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 가격과 선택값이 올바르게 연결된다.
- ☐ 옵션 가격이 수량만큼 반영된다.
- ☐ 선택을 바꾸어 다시 계산하면 결과도 바뀐다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

음료 종류와 추가 옵션을 한 가지씩 바꿔봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

음료 종류와 추가 옵션을 한 가지씩 바꿔봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

가격표를 바꿨을 때 수정할 데이터와 다시 확인할 테스트를 적어봅시다.

한 문장으로 돌아보기

글자가 아닌 선택값을 사용할 때 어떤 입력 실수를 줄일 수 있나요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력.동작.예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

기록을 표로 보기

10차시 · 표와 삭제

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 표의 행과 열을 구분할 수 있다.
- 기록 목록을 표의 행으로 나타낼 수 있다.
- 삭제 후 표와 합계가 함께 바뀌는지 확인할 수 있다.

오늘의 시작

공부 기록이 많아지면 문장보다 표가 읽기 쉽습니다. 8차시 앱의 기록을 과목과 시간 두 열로 보여주고, 선택한 기록을 지우는 기능을 더합니다.

확인하고 기록하기

표에서 기록 하나를 지우면 표와 집계 값은 어떻게 바뀌어야 하나요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

표는 자료를 일정한 구조로 보여준다

개념 이해하기

열은 같은 종류의 정보를 세로로 모읍니다. 과목 열에는 과목 이름을, 시간 열에는 공부한 분 수를 둡니다. 행 하나는 기록 하나입니다.

표는 기록을 보여주는 화면입니다. 화면에서 행만 지우고 계산에 쓰는 기록을 남겨 두면 합계가 틀립니다. 삭제는 실제 기록과 화면에 함께 반영해야 합니다.

확인하고 기록하기

표에서 기록 하나를 지우면 표와 집계 값은 어떻게 바뀌어야 하나요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

여러 기록 중 하나만 선택해 삭제하고, 남은 과목과 시간을 읽어봅시다.

핵심 요소 살펴보기

열

과목과 시간(분)이라는 정보 종류입니다.

행

수학 20분 같은 기록 한 개입니다.

선택과 삭제

선택한 기록 하나를 목록에서 제거합니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

만들기 전에 정하기

STEP 1. 두 열 만들기

과목과 시간(분)을 제목으로 둡니다. 순서와 단위를 분명하게 표시합니다.



STEP 2. 행 추가 연결하기

올바른 기록을 추가하면 목록과 표에 한 개씩 반영합니다.



STEP 3. 선택 삭제 연결하기

선택 삭제 버튼으로 한 기록만 지우고 합계와 평균도 다시 계산합니다.

다음 동작을 예상하기

여러 기록 중 하나만 선택해 삭제하고, 남은 과목과 시간을 읽어봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

기록을 표로 보여주기 실습

공부 기록을 표로 보여주는 앱으로 바꿔봅시다. 수학 20분과 영어 30분을 넣은 뒤 수학 행을 선택하여 삭제합니다.

성공 기준

선택한 행만 없어지고 남은 기록과 합계가 일치하는지 확인합니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

8차시 공부 기록 앱의 목록을 과목, 시간(분) 두 열의 표로 보여줘. 추가한 기록 하나는 행 하나로 표시해줘. 선택한 행의 기록만 지우는 삭제 버튼을 넣고 합계와 평균도 갱신해줘. 아무 행도 선택하지 않으면 안내하고 기록은 유지해줘.

기록 목록에서 표를 만들고, 선택한 기록을 삭제한 뒤 표와 계산 결과를 함께 갱신하는 구성을 제안할 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 두 행 넣기

수학 20분과 영어 30분을 추가하고 열에 값이 올바르게 들어갔는지 확인합니다.



STEP 2. 수학 행 삭제하기

수학 기록을 선택하여 삭제하고 영어 30분만 남는지 봅니다.



STEP 3. 마지막 기록 삭제하기

영어 기록을 삭제합니다. 빈 표와 기록 없음 상태를 확인합니다.

다음 동작을 예상하기

여러 기록 중 하나만 선택해 삭제하고, 남은 과목과 시간을 읽어봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

실행 화면으로 확인하기

아래는 교재용 브라우저 예제를 실행한 화면입니다. 자기 앱의 입력과 결과를 같은 기준으로 확인하세요.

STEP 1. 두 기록 확인하기

수학20분과 영어30분이 서로 다른 행에 있는지 확인합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩

교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

10차시 · 공부 기록 앱

과목

시간(분)

영어

30

기록 추가

선택 삭제

전체 초기화

선택	과목	시간(분)
☐	수학	20
☐	영어	30

기록 2개 · 합계 50분

내 실행 화면과 비교하기

위 예시와 내 앱의 입력·결과를 비교해봅시다. 화면이 다른 부분과 확인한 동작을 적으세요.

화면에서 확인한 사실 / 추가로 검사할 입력

실행 화면으로 확인하기(계속)



STEP 2. 선택한 기록 삭제하기

수학 행을 선택하여 지우고 남은 행과 합계를 확인합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩

교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

10차시 · 공부 기록 앱

과목

영어

시간(분)

30

기록 추가

선택 삭제

전체 초기화

선택	과목	시간(분)
☐	영어	30

기록 1개 · 합계 30분

내 실행 화면과 비교하기

위 예시와 내 앱의 입력·결과를 비교해봅시다. 화면이 다른 부분과 확인한 동작을 적으세요.

화면에서 확인한 사실 / 추가로 검사할 입력

같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
두 기록 추가	표 2행, 합계 50분
수학 20분 삭제	영어 1행, 합계 30분
아무 행도 선택하지 않음	삭제 안내, 기록 유지
마지막 기록 삭제	표 0행, 합계 0분
같은 과목 두 기록	서로 다른 행으로 표시

확인 근거 남기기

여러 기록 중 하나만 선택해 삭제하고, 남은 과목과 시간을 읽어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 수학 행을 지웠는데 합계가 여전히 50분입니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

수학 20분을 삭제했지만 합계가 50분으로 남아. 화면뿐 아니라 실제 기록 목록에서도 선택한 기록을 삭제하고 합계와 평균을 다시 계산해줘. 영어 30분 한 행만 남는지 확인해줘.

삭제 대상이 기록 목록에도 반영되는지 확인하고, 남은 기록으로 표와 합계를 다시 만들 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 한 기록이 표의 한 행으로 보인다.
- ☐ 선택한 기록만 삭제된다.
- ☐ 삭제 뒤 표, 합계, 평균이 일치한다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

여러 기록 중 하나만 선택해 삭제하고, 남은 과목과 시간을 읽어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

여러 기록 중 하나만 선택해 삭제하고, 남은 과목과 시간을 읽어봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

같은 과목의 기록 두 개 중 하나만 지울 수 있는지 확인하고, 기록을 구별할 방법을 제안해봅시다.

한 문장으로 돌아보기

표에서 보이는 값과 앱이 보관한 값을 구분하는 이유는 무엇인가요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

저장과 불러오기

11차시 · 데이터 보관

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 실행 중 보관과 다시 불러올 수 있는 저장을 구분할 수 있다.
- 기록을 저장하고 불러오는 절차를 수행할 수 있다.
- 불러오기 뒤 중복과 계산 결과를 확인할 수 있다.

오늘의 시작

실행 중에 보이던 기록은 앱을 다시 열면 사라질 수 있습니다. 오늘은 교사가 확인한 저장 방식을 사용해 기록을 저장하고, 빈 상태에서 다시 불러오는 실험을 합니다.

확인하고 기록하기

앱 화면에 남아 있는 기록과 저장된 기록은 어떤 점이 다른가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

보이는 기록이 저장된 기록은 아니다

개념 이해하기

메모리의 기록은 앱이 실행되는 동안 쓰는 값입니다. 다음 실행에서도 쓰려면 기록을 프로젝트 데이터나 파일 등 수업 환경에서 지원하는 저장소에 남겨야 합니다.

실습에서는 교사가 확인한 방식 하나만 사용합니다. 교재의 브라우저 예제는 같은 브라우저의 저장소를 이용합니다. 실제 수업 도구에서는 프로젝트 데이터 저장이나 교사가 준비한 CSV 예제로 바꿀 수 있습니다.

확인하고 기록하기

앱 화면에 남아 있는 기록과 저장된 기록은 어떤 점이 다른가요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

기록을 저장한 뒤 앱을 다시 열어 불러오는 순서를 직접 확인해봅시다.

핵심 요소 살펴보기

저장

현재 기록을 지정한 저장소에 남깁니다.

불러오기

저장된 기록으로 현재 목록을 바꿉니다.

재계산

불러온 목록에서 합계와 평균을 다시 구합니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

만들기 전에 정하기

STEP 1. 저장 방식 기록하기

프로젝트 데이터 또는 CSV 파일 중 교사가 안내한 하나를 설계서에 적습니다.



STEP 2. 저장 대상 정하기

과목과 시간만 저장합니다. 합계와 평균은 불러온 뒤 다시 계산합니다.



STEP 3. 중복 방지 정하기

불러오기는 이어 붙이기가 아니라 현재 기록을 저장된 기록으로 바꾸는 동작으로 정합니다.

다음 동작을 예상하기

기록을 저장한 뒤 앱을 다시 열어 불러오는 순서를 직접 확인해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

저장과 불러오기 실습

수학 20분과 영어 30분을 저장해봅시다. 저장 위치를 기록한 뒤 앱을 다시 열어 불러오고, 표 두 행과 함께 50분이 복원되는지 확인합니다.

성공 기준

저장 전·불러온 뒤의 과목, 시간, 기록 수를 대조합니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

공부 기록 앱에 교사가 지정한 저장 방식을 적용해줘. 과목과 시간 기록을 저장하고 불러오면 현재 목록을 저장된 목록으로 바꿔줘. 합계와 평균은 다시 계산해줘. 반복 불러오기로 중복하지 말고, 취소나 잘못된 데이터는 기존 기록을 유지하며 안내해줘.

지원되는 저장 방식에 맞춰 기록을 저장하고, 불러온 데이터를 검사한 뒤 현재 목록을 교체하는 구성을 제안할 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 두 기록 저장하기

수학 20분과 영어 30분을 저장하고 저장 위치나 프로젝트 이름을 적습니다.



STEP 2. 새 실행에서 불러오기

앱을 다시 열어 지정된 자료를 불러옵니다. 표와 합계를 확인합니다.



STEP 3. 다시 불러오기

같은 자료를 한 번 더 불러옵니다. 행 수가 늘지 않는지 확인합니다.

다음 동작을 예상하기

기록을 저장한 뒤 앱을 다시 열어 불러오는 순서를 직접 확인해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

실행 화면으로 확인하기

아래는 교재용 브라우저 예제를 실행한 화면입니다. 자기 앱의 입력과 결과를 같은 기준으로 확인하세요.

STEP 1. 기록 저장하기

교사가 안내한 방식으로 두 기록을 저장합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩 교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

11차시 · 공부 기록 앱

과목
영어

시간(분)
30

기록 추가

선택 삭제

저장

불러오기

전체 초기화

선택	과목	시간(분)
☐	수학	20
☐	영어	30

기록 2개 · 합계 50분 · 평균 25.0분

저장 완료 · 이 브라우저에 보관한 교재 예제 기록

내 실행 화면과 비교하기

위 예시와 내 앱의 입력·결과를 비교해봅시다. 화면이 다른 부분과 확인한 동작을 적으세요.

화면에서 확인한 사실 / 추가로 검사할 입력

실행 화면으로 확인하기(계속)



STEP 2. 다시 불러오기

새 실행에서 저장 자료를 불러오고 두 행과 합계를 확인합니다.

AI와 함께하는 바이트 코딩 교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

11차시 · 공부 기록 앱

과목 시간(분) 기록 추가

선택 삭제 저장 불러오기 전체 초기화

선택	과목	시간(분)
☐	수학	20
☐	영어	30

기록 2개 · 합계 50분 · 평균 25.0분

불러오기 완료 · 새 실행에서 저장한 기록 복원

내 실행 화면과 비교하기

위 예시와 내 앱의 입력·결과를 비교해봅시다. 화면이 다른 부분과 확인한 동작을 적으세요.

화면에서 확인한 사실 / 추가로 검사할 입력

같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
두 기록 저장 후 새 실행	2행, 합계 50분 복원
같은 자료 다시 불러오기	2행 유지, 중복 없음
빈 기록 저장·불러오기	0행, 평균 기록 없음
파일 방식에서 선택 취소	현재 기록 유지
형식이 잘못된 자료	안내, 현재 기록 유지

확인 근거 남기기

기록을 저장한 뒤 앱을 다시 열어 불러오는 순서를 직접 확인해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 같은 자료를 두 번 불러오면 기록이 네 개가 됩니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

두 기록을 불러온 뒤 다시 불러오면 네 기록이 돼. 불러온 자료를 기존 목록에 덧붙이지 말고, 검사에 통과한 목록으로 바꿔줘. 합계 50분과 두 행이 유지되는지 확인해줘.

데이터를 검사한 뒤 기존 목록을 교체하도록 바꾸고, 반복 불러오기로 행 수와 합계를 확인할 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 저장 위치와 사용한 방식을 기록했다.
- ☐ 새 실행에서 두 기록을 복원했다.
- ☐ 반복 불러오기와 취소에서 기록이 잘못 바뀌지 않는다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

기록을 저장한 뒤 앱을 다시 열어 불러오는 순서를 직접 확인해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

기록을 저장한 뒤 앱을 다시 열어 불러오는 순서를 직접 확인해봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

자료의 열 이름이나 시간 값이 잘못된 파일을 교사가 제공하면 앱이 어떻게 안내해야 할지 정해봅시다.

한 문장으로 돌아보기

저장 성공 문구 외에 실제 저장을 확인할 수 있는 증거는 무엇인가요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

데이터 그래프

12차시 · 합계 비교

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 막대그래프의 항목과 값의 의미를 설명할 수 있다.
- 과목별 합계를 그래프로 나타낼 수 있다.
- 표와 그래프의 값이 일치하는지 확인할 수 있다.

오늘의 시작

공부 시간을 막대그래프로 보면 과목별 차이를 한눈에 비교할 수 있습니다. 같은 과목의 기록을 모아 합계를 구하고, 표의 값과 그래프를 맞춰봅니다.

확인하고 기록하기

가로 막대그래프의 X축·Y 방향과 시간 단위를 설명해봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

그리기 전에 어떤 값을 보여줄지 정하기

개념 이해하기

막대그래프는 항목별 값의 크기를 비교할 때 사용할 수 있습니다. 이 교재의 예제는 가로 막대그래프입니다. 세로 방향으로 과목을 나열하고 가로 방향으로 공부 시간(분)을 나타냅니다. 제목, 단위와 눈금 범위도 표시해야 뜻을 알 수 있습니다.

수학 20분과 수학 10분은 수학 막대 하나의 30분으로 모읍니다. 원래 기록을 보관한 표와 과목별 합계를 보여주는 그래프는 표시하는 단위가 다릅니다.

확인하고 기록하기

가로 막대그래프의 X축·Y 방향과 시간 단위를 설명해봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

수학 20분·영어 30분·수학 10분을 기록하고 수학 10분을 삭제해봅시다.

핵심 요소 살펴보기

기록 표

개별 공부 기록을 그대로 보여줍니다.

과목별 합계

같은 과목의 시간을 모아 더합니다.

막대그래프

과목별 합계를 막대 길이로 비교합니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

만들기 전에 정하기

STEP 1. 예시 자료 준비하기

수학 20분, 영어 30분, 수학 10분을 입력하거나 불러옵니다.



STEP 2. 집계 규칙 정하기

같은 과목 이름의 시간을 더합니다. 수학과 영어는 각각 30분입니다.



STEP 3. 그래프 갱신 정하기

기록을 추가·삭제·불러올 때 그래프도 다시 그리도록 합니다.

다음 동작을 예상하기

수학 20분·영어 30분·수학 10분을 기록하고 수학 10분을 삭제해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

데이터를 그래프로 표현 실습

공부 기록 앱에 과목별 막대그래프를 추가해봅시다. 수학과 영어의 합계가 같을 때 두 막대의 길이도 같은지 확인합니다.

성공 기준

처음 두 과목의 합계는 각각 30분입니다. 삭제 후 수학은 20분이며 X축은 시간(분)입니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

공부 기록 앱에 과목별 합계 막대그래프를 추가해줘. 수학 20, 영어 30, 수학 10이면 수학과 영어는 각각 30분이야. 과목을 세로로 나열하고 시간을 가로 막대 길이로 나타내줘. 제목과 시간(분), 눈금 범위를 표시하고, 기록 변경 시 갱신해줘. 기록이 없으면 빈 상태를 안내해줘. 수업 환경의 그래프 방식을 사용해줘.

기록을 과목별로 합친 값을 그래프에 연결하고, 목록이 바뀔 때마다 집계와 그래프를 갱신하는 구성을 제안할 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 과목별 합계 구하기

표의 세 기록을 보고 수학과 영어의 합계를 손으로 적습니다.



STEP 2. 막대와 비교하기

가로축(X)은 시간(분), 세로 방향(Y)은 과목입니다. 막대 길이와 표시 숫자를 과목별 합계와 대조하고 제목·단위·눈금 범위도 확인합니다.



STEP 3. 기록 변경하기

수학 10분을 삭제하고 수학 막대가 20분으로 바뀌는지 확인합니다.

다음 동작을 예상하기

수학 20분·영어 30분·수학 10분을 기록하고 수학 10분을 삭제해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

실행 화면으로 확인하기

아래는 교재용 브라우저 예제를 실행한 화면입니다. 자기 앱의 입력과 결과를 같은 기준으로 확인하세요.

STEP 1. 원래 기록 확인하기

표의 세 기록을 보고 과목별 합계를 계산합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩 교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

12차시 · 공부 기록 앱

과목
수학

시간(분)
10

기록 추가

선택 삭제

전체 초기화

그래프 보기

선택	과목	시간(분)
☐	수학	20
☐	영어	30
☐	수학	10

기록 3개 · 합계 60분

그래프 보기를 눌러 과목별 합계를 확인하세요.

내 실행 화면과 비교하기

위 예시와 내 앱의 입력·결과를 비교해봅시다. 화면이 다른 부분과 확인한 동작을 적으세요.

화면에서 확인한 사실 / 추가로 검사할 입력

실행 화면으로 확인하기(계속)



STEP 2. 그래프 비교하기

그래프의 수학과 영어가 각각 30분인지 확인합니다. 표와 그래프는 같은 세 기록을 사용하며, 과목 순서와 단위도 대조합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩 교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

12차시 · 공부 기록 앱

과목 시간(분) 기록 추가

선택 삭제 전체 초기화 그래프 보기

선택	과목	시간(분)
☐	수학	20
☐	영어	30
☐	수학	10

과목별 공부 시간
과목 시간(분) · 0~30
수학 30분
영어 30분

기록 3개 · 합계 60분

내 실행 화면과 비교하기

위 예시와 내 앱의 입력·결과를 비교해봅시다. 화면이 다른 부분과 확인한 동작을 적으세요.

화면에서 확인한 사실 / 추가로 검사할 입력

같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
수학20, 영어30, 수학10	수학30, 영어30
수학10 삭제	수학20, 영어30
모든 기록 삭제	빈 상태 안내
자료 다시 불러오기	저장 자료 기준 재집계
시간 단위 확인	가로 방향의 시간(분)과 눈금 범위 표시

확인 근거 남기기

수학 20분.영어 30분.수학 10분을 기록하고 수학 10분을 삭제해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 기록을 삭제해도 그래프의 막대가 바뀌지 않습니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

수학 10분을 삭제했는데 수학 막대가 30분으로 남아. 삭제 후 과목별 합계를 다시 계산하고 그래프도 갱신해줘. 표에는 수학 20분과 영어 30분만 남고 그래프도 같은 합계를 보여야 해.

기록 변경과 그래프 갱신을 연결하고, 삭제 후 표와 그래프의 값을 함께 확인할 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 과목별 합계가 손으로 계산한 값과 같다.
- ☐ 과목과 시간 단위, 눈금 범위가 표시된다.
- ☐ 기록 변경 후 그래프가 새 값으로 바뀐다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

수학 20분.영어 30분.수학 10분을 기록하고 수학 10분을 삭제해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

수학 20분.영어 30분.수학 10분을 기록하고 수학 10분을 삭제해봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

선그래프를 사용하려면 날짜 같은 순서 정보가 왜 필요한지 설명하고, 현재 자료에 어떤 항목을 추가할지 적어봅시다.

한 문장으로 돌아보기

그래프가 그럴듯해 보여도 숫자를 따로 확인해야 하는 이유는 무엇인가요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

나만의 앱 기획

13차시 · 문제와 사용자

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 사용자와 해결할 문제를 구체적으로 설명할 수 있다.
- 핵심 기능을 세 가지 이하로 정할 수 있다.
- 완료를 판단할 입력과 예상 결과를 작성할 수 있다.

오늘의 시작

이제 배운 기능을 활용해 나만의 앱을 만듭니다. 기능을 많이 넣기보다 한 사용자의 작은 문제를 해결할 핵심 기능을 정합니다.

확인하고 기록하기

내 앱의 사용자 한 명과 그 사람이 겪는 작은 문제를 구체적으로 적어봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

아이디어를 사용 장면으로 바꾸기

개념 이해하기

좋은 앱이라는 말보다 시험 전 공부 기록을 확인하는 학생을 위한 앱이라는 설명이 구체적입니다. 언제 쓰는지 정하면 꼭 필요한 기능도 고르기 쉬워집니다.

최소 기능 버전은 목적을 확인할 수 있는 가장 작은 작동 버전입니다. 로그인, 외부 API, 결제 같은 추가 기능보다 입력과 결과의 연결을 먼저 완성합니다.

확인하고 기록하기

내 앱의 사용자 한 명과 그 사람이 겪는 작은 문제를 구체적으로 적어봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

문제를 해결할 핵심 기능 하나를 골라 입력·동작·결과를 정해봅시다.

핵심 요소 살펴보기

사용자

누가 어느 상황에서 앱을 쓰는지 적습니다.

핵심 기능

이번 수업에서 완성할 기능을 세 가지 이하로 정합니다.

완료 기준

구체적인 입력과 예상 결과로 성공을 판단합니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

만들기 전에 정하기

STEP 1. 문제 문장 쓰기

누가, 언제, 무엇이 불편한지를 한 문장으로 적습니다.



STEP 2. 기능 줄이기

공부 기록, 준비물 확인, 간단한 주문 등 배운 범위에서 기능을 고릅니다.



STEP 3. 테스트 먼저 쓰기

정상 입력, 빈 입력, 기준값을 포함한 테스트 세 가지 이상을 정합니다.

다음 동작을 예상하기

문제를 해결할 핵심 기능 하나를 골라 입력·동작·결과를 정해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

나만의 앱 기획하기 실습

내 앱의 기획서를 작성해봅시다. 아이디어가 떠오르지 않으면 공부 기록 앱을 선택하고, 기록 추가·목록 표시·합계 표시를 핵심 기능으로 정합니다.

성공 기준

실제로 확인할 수 있는 성공 조건을 한 문장으로 작성합니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

내 앱 기획을 검토해줘. 사용자와 문제, 핵심 기능 세 가지, 입력·처리·출력, 테스트 기준을 차례로 정리하고 싶어. 아직 코드는 만들지 말고 내가 적지 않은 부분을 먼저 질문해줘. 수업 시간에 끝내기 어려운 기능은 별도 확장 목록으로 분리해줘.

사용 상황과 완료 기준을 먼저 확인하고, 필수 기능과 확장 기능을 나누는 방식으로 기획을 도울 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 초안 작성하기

앱 이름, 사용자, 문제, 기능 세 가지를 적습니다.



STEP 2. 짝에게 검토받기

짝이 설계서를 보고 예시 입력의 결과를 예상할 수 있는지 확인합니다.



STEP 3. 범위 확정하기

핵심 기능과 다음에 만들 기능을 구분하고 교사와 작업 범위를 확인합니다.

다음 동작을 예상하기

문제를 해결할 핵심 기능 하나를 골라 입력·동작·결과를 정해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

결과의 증거 남기기

확인할 화면

아래는 교사가 준비한 설계 예시입니다. 자기 기획서와 비교하세요.

확인할 자료는 다음과 같습니다.

- 교사 예시의 화면 스케치와 핵심 기능 세 가지가 보이는 기획서

기획 자료는 실제 실행 결과와 구분해서 표시합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩

교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

13차시 · 공부 기록 앱 기획서

교사 예시 · 화면 스케치

과목 입력

시간 입력

기록 추가

기록 목록

과목	시간
수학	20분
영어	30분
합계 50분	

핵심 기능 세 가지

- 과목과 시간을 입력한다.
- 기록을 목록에 추가한다.
- 전체 시간의 합계를 보여준다.

설계 단계의 예시입니다.
실제 앱 실행 화면과 구분합니다.

확인하고 기록하기

내 앱의 사용자 한 명과 그 사람이 겪는 작은 문제를 구체적으로 적어봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
사용자와 문제 설명	구체적 사용 상황 1개
핵심 기능 확인	세 가지 이하
입력과 출력 확인	각 기능의 입출력 명시
테스트 확인	예상 결과 있는 사례 3개 이상
완료 가능성 확인	배운 기능으로 구현 가능

확인 근거 남기기

문제를 해결할 핵심 기능 하나를 골라 입력·동작·결과를 정해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 기획서에 만들고 싶은 기능이 열 개나 있습니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

기획 기능이 열 개라 수업 안에 완성하기 어려워. 앱 목적에 꼭 필요한 기능 세 가지를 고를 수 있게 우선순위를 질문해줘. 나머지는 다음 버전 목록으로 옮기고 핵심 기능의 완료 기준을 적게 해줘.

문제를 해결하는 데 필요한 기능부터 고르고, 선택한 기능마다 확인 가능한 완료 기준을 정할 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 누가 언제 쓰는 앱인지 설명했다.
- ☐ 핵심 기능을 세 가지 이하로 정했다.
- ☐ 입력과 예상 결과가 있는 테스트를 작성했다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

문제를 해결할 핵심 기능 하나를 골라 입력·동작·결과를 정해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

문제를 해결할 핵심 기능 하나를 골라 입력·동작·결과를 정해봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

핵심 기능 하나를 뺐을 때도 문제를 해결할 수 있는지 생각하고, 남겨야 할 이유를 설명해봅시다.

한 문장으로 돌아보기

만들고 싶은 기능과 지금 꼭 필요한 기능은 어떻게 구분했나요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

핵심 기능 구현

14차시 · 작게 구현

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 기획서의 핵심 기능을 순서대로 구현할 수 있다.
- 작동하는 버전을 남기며 기능을 추가할 수 있다.
- 추가한 기능과 기존 기능을 함께 확인할 수 있다.

오늘의 시작

기획서를 바탕으로 앱 초안을 만듭니다. 화면 전체를 한 번에 완성하려고 하기보다, 입력 하나가 결과까지 연결되는 작은 기능부터 확인합니다.

확인하고 기록하기

입력 하나가 결과까지 연결되는 작은 기능부터 만드는 이유를 설명해봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

작게 만들고 바로 확인하기

개념 이해하기

한 번의 요청에 여러 기능을 넣으면 어디서 문제가 생겼는지 찾기 어렵습니다. 기록 추가가 동작하는지 확인한 뒤 합계를 추가하는 식으로 나누면 수정할 부분을 좁힐 수 있습니다.

버전은 변경 상태를 구분하는 이름입니다. 기능을 확인한 상태를 v1, 새 기능을 추가한 상태를 v2처럼 남기고, 어떤 점이 바뀌었는지 함께 적습니다.

확인하고 기록하기

입력 하나가 결과까지 연결되는 작은 기능부터 만드는 이유를 설명해봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

핵심 기능 하나를 실행한 뒤 다음 기능을 추가할 순서를 정해봅시다.

핵심 요소 살펴보기

첫 연결

입력 하나와 결과 하나를 먼저 동작 시킵니다.

기능 추가

확인한 기능 위에 다음 기능을 더합니다.

변경 기록

버전 이름과 변경한 내용을 함께 남깁니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

만들기 전에 정하기

STEP 1. 첫 기능 선택하기

기획서에서 가장 작은 핵심 기능을 고릅니다.



STEP 2. 작업 요청 나누기

목적, 현재 화면, 이번 기능, 완료 기준을 넣어 요청합니다.



STEP 3. 작동 버전 남기기

성공한 상태를 저장한 뒤 다음 기능을 추가합니다.

다음 동작을 예상하기

핵심 기능 하나를 실행한 뒤 다음 기능을 추가할 순서를 정해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

핵심 기능 구현하기 실습

13차시 기획서의 핵심 기능을 구현해봅시다. 공통 예시에서는 기록 추가부터 만들고, 목록 표시와 함께 표시를 순서대로 연결합니다.

성공 기준

지금 작동하는 기능과 다음에 구현할 기능을 구분합니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

기획한 공부 기록 앱의 첫 버전을 만들어줘. 과목과 1~600 사이 정수 시간을 받아 기록을 추가하고 목록에 보여줘. 빈 과목이나 잘못된 시간은 안내해줘. 이번에는 저장과 그래프는 넣지 말아줘. 수학 20분과 영어 30분이 두 기록으로 남는지 확인할 방법도 알려줘.

기록 추가와 목록 표시를 먼저 구현하고, 두 기록 및 입력 오류 테스트로 첫 버전을 확인할 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 첫 기능 만들기

자기 기획에 맞게 예시 요청을 수정합니다. 입력과 결과가 연결되는지 확인합니다.



STEP 2. 다음 기능 더하기

작동 버전을 남긴 뒤 한 기능만 추가합니다. 기존 테스트도 다시 실행합니다.



STEP 3. 초안 정리하기

현재 작동 기능, 미완성 기능, 다음 수정 항목을 따로 적습니다.

다음 동작을 예상하기

핵심 기능 하나를 실행한 뒤 다음 기능을 추가할 순서를 정해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

결과의 증거 남기기

확인할 화면

아래는 교재용 브라우저 예제를 실행한 화면입니다. 자기 앱의 입력과 결과를 같은 기준으로 확인하세요.

확인할 자료는 다음과 같습니다.

- 교사 예제 앱의 첫 핵심 기능이 작동하고 결과가 표시된 실제 화면

화면에서 입력과 결과가 함께 보이도록 캡처합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩

교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

14차시 · 공부 기록 앱

과목

수학

시간(분)

20

기록 추가

선택 삭제

전체 초기화

선택	과목	시간(분)
☐	수학	20

기록 1개 · 합계 20분

확인하고 기록하기

입력 하나가 결과까지 연결되는 작은 기능부터 만드는 이유를 설명해봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
공통 예시: 수학20 추가	목록에 1개 표시
영어30 추가	기존 기록 유지, 2개 표시
빈 과목 입력	기록 추가 없음
합계 기능 추가 후	$20 + 30 = 50$ 분
기존 테스트 재실행	입력 안내도 정상 유지

확인 근거 남기기

핵심 기능 하나를 실행한 뒤 다음 기능을 추가할 순서를 정해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 합계 기능을 추가한 뒤 기록 추가 버튼이 동작하지 않습니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

합계 표시를 추가한 뒤 기록 추가가 안 돼. 마지막으로 작동했던 버전과 비교해서 바뀐 부분을 확인해줘. 기록 추가 기능을 먼저 복원하고, 목록과 합계가 함께 갱신 되도록 최소한으로 수정해줘.

변경한 부분을 좁혀 기존 기록 추가 동작을 복원한 뒤, 합계 갱신을 다시 연결할 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 첫 핵심 기능의 테스트를 통과했다.
- ☐ 작동 버전과 변경 내용을 남겼다.
- ☐ 새 기능 뒤에도 기존 기능을 다시 확인했다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

핵심 기능 하나를 실행한 뒤 다음 기능을 추가할 순서를 정해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

핵심 기능 하나를 실행한 뒤 다음 기능을 추가할 순서를 정해봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

추가 기능 하나의 입력, 동작, 테스트를 적어두되 기본 기능이 완료된 뒤 구현해봅시다.

한 문장으로 돌아보기

한 번에 모두 요청할 때보다 작은 기능으로 나누면 어떤 점이 편했나요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

테스트와 앱 개선

15차시 · 오류 확인

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 오류를 재현할 입력과 행동을 기록할 수 있다.
- 기대 결과와 실제 결과를 구분해 수정 요청을 작성할 수 있다.
- 수정 뒤 기존 기능이 유지되는지 확인할 수 있다.

오늘의 시작

내가 쓰기 편한 앱도 다른 사람에게는 어려울 수 있습니다. 짝에게 앱을 사용해보게 하고, 문제를 같은 입력으로 다시 일으켜 수정 요청을 작성합니다.

확인하고 기록하기

문제를 고쳤다고 판단하려면 수정 전과 후에 무엇을 같게 해야 하나요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

오류 보고에는 상황과 증거가 필요하다

개념 이해하기

앱이 이상해요만으로는 무엇을 고쳐야 하는지 알기 어렵습니다. 어떤 값을 넣고 어떤 버튼을 눌렀는지, 기대한 결과와 실제 결과가 무엇인지 순서대로 적습니다.

회귀 테스트는 수정 때문에 기존 기능이 망가지지 않았는지 다시 확인하는 활동입니다. 오류가 고쳐진 경우와 원래 잘되던 경우를 함께 실행합니다.

확인하고 기록하기

문제를 고쳤다고 판단하려면 수정 전과 후에 무엇을 같게 해야 하나요?

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

문제가 생긴 입력·누른 버튼·실제 결과를 기록하고 같은 입력으로 다시 검사해봅시다.

핵심 요소 살펴보기

재현 단계

문제를 다시 볼 수 있도록 입력과 행동을 적습니다.

예상과 실제

원하는 결과와 나온 결과를 나눠 적습니다.

수정 후 확인

문제 사례와 기존 정상 사례를 함께 실행합니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

만들기 전에 정하기

STEP 1. 짝 테스트 준비하기

기획서의 테스트와 사용 설명을 짝에게 전달합니다.



STEP 2. 수정 우선순위 정하기

실행 실패, 잘못된 계산, 불편한 문구 순으로 중요도를 검토합니다.



STEP 3. 변경 범위 정하기

문제 하나를 골라 수정하고 관련 기능을 다시 테스트합니다.

다음 동작을 예상하기

문제가 생긴 입력·누른 버튼·실제 결과를 기록하고 같은 입력으로 다시 검사해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

테스트와 앱 개선 실습

자기 앱의 테스트 세 가지 이상을 실행해봅시다. 공통 예시에서는 빈 시간 입력, 정상 기록 두 개, 초기화를 확인하고 결과를 기록합니다.

성공 기준

수정 후 앱을 다시 실행해 결과를 확인하고 새 화면을 캡처합니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

공부 기록 앱에서 시간 칸을 비우고 추가하면 오류가 나. 기대 결과는 시간 입력 안
내와 기존 기록 유지야. 현재 수학 20분 기록이 있어. 빈 입력 처리를 수정하고, 수
학20·영어30 합계50 기능이 유지되는지 확인할 테스트를 제안해줘.

빈 입력을 확인하는 처리를 추가하고 기존 기록 유지, 정상 추가, 합계 계산을 함께
확인하는 테스트를 제안할 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 문제 기록하기

입력, 누른 버튼, 기대 결과, 실제 결과를 적고 필요하면 화면을 캡처합니다.



STEP 2. 한 문제 수정하기

작동 버전을 남기고 구체적인 수정 요청을 보냅니다.



STEP 3. 다시 검증하기

같은 오류 사례와 이전 정상 사례를 실행합니다. 화면의 입력창·버튼 이름과 설명이 같은지 확인하고, 수정된 실행 화면을 새로 캡처합니다.

다음 동작을 예상하기

문제가 생긴 입력·누른 버튼·실제 결과를 기록하고 같은 입력으로 다시 검사해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

결과의 증거 남기기

확인할 화면

아래는 교재용 브라우저 예제를 실행한 화면입니다. 자기 앱의 입력과 결과를 같은 기준으로 확인하세요.

확인할 자료는 다음과 같습니다.

- 교사가 빈 입력 오류를 재현한 예제와 입력 검사로 수정한 예제의 화면 비교

이 비교 화면은 빈 입력 처리를 설명하는 최소 예제입니다. 정상 기록 추가와 초기화 테스트는 14차시에서 만든 자기 앱으로 실행합니다.

화면에서 입력과 결과가 함께 보이도록 캡처합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩

교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

15차시 · 같은 입력으로 수정 전후 확인

수정 전 · 오류 재현용 예제

시간(분)

현재 기록: 수학 20분

기록 추가 (수정 전)

오류: 시간 값 없음

수정 후 · 입력 검사 추가

시간(분)

현재 기록: 수학 20분

기록 추가 (수정 후)

시간을 입력하세요. 기존 기록 유지 · 합계 20분

같은 빈 입력을 실행합니다. 오류를 의도적으로 넣어 만든 교사 예제이며 학생의 실제 오류 기록은 아닙니다.

같은 기준으로 테스트하기

자기 앱에서 실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다. 아래의 정상 추가·초기화는 위 비교 화면의 기능이 아닙니다.

입력 또는 행동	예상 결과
시간이 빈 입력	입력 안내, 기록 유지
수학20·영어30	합계 50분
전체 초기화	0개 기록, 합계 0분
초기화 뒤 새 기록	정상 추가
자기 앱의 기준값	기획서 예상 결과와 일치

확인 근거 남기기

문제가 생긴 입력·누른 버튼·실제 결과를 기록하고 같은 입력으로 다시 검사해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 입력 안내를 고친 뒤 정상 기록의 합계가 틀립니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

빈 입력 안내는 고쳐졌지만 수학20과 영어30의 합계가 30으로 나와. 두 기록을 보관한 목록과 합계 계산을 확인해줘. 합계는 50이고 빈 입력에서는 기존 기록이 유지되어야 해. 두 경우를 모두 테스트해줘.

마지막 입력만 계산하는지 확인하고 전체 기록 기준으로 합계를 구하면서 입력 오류 처리도 다시 검증할 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 같은 문제를 다시 볼 수 있게 기록했다.
- ☐ 수정 전후 결과를 비교했다.
- ☐ 기존 정상 기능도 다시 확인했다.
- ☐ 설명·요소 이름·수정 후 캡처가 같은 결과를 가리킨다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

문제가 생긴 입력·누른 버튼·실제 결과를 기록하고 같은 입력으로 다시 검사해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

도전과 돌아보기

도전 과제

작이 발견한 사용상의 불편 한 가지를 선택하고 기능을 바꾸지 않는 문구·배치 개선을 해봅시다.

한 문장으로 돌아보기

고쳤다는 AI의 설명 대신 어떤 실행 증거로 수정 성공을 판단했나요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

완성 앱 발표

16차시 · 과정과 결과

학습 목표

- 이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.
- 앱의 목적과 핵심 기능을 시연할 수 있다.
- 테스트 결과와 수정 과정을 근거로 설명할 수 있다.
- AI의 도움과 자신의 판단을 구분해 돌아볼 수 있다.

오늘의 시작

마지막 시간에는 앱과 개발 과정을 함께 소개합니다. 기능이 작동하는 모습뿐 아니라 어떤 문제를 발견하고 어떻게 수정했는지도 보여줍니다.

확인하고 기록하기

완성 앱 발표에서 기능 시연과 개발 과정을 함께 보여주는 이유를 설명해봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

완성은 기획한 기능으로 판단한다

개념 이해하기

포트폴리오는 만든 결과와 과정을 보여주는 기록입니다. 앱 이름, 사용자와 문제, 핵심 기능, 실행 화면, 테스트, 수정 사례를 포함합니다.

처음 기획한 기능이 작동하는지 기준으로 설명합니다. 아직 해결하지 못한 문제는 감추지 않고 한계와 다음 개선 계획으로 적습니다.

확인하고 기록하기

완성 앱 발표에서 기능 시연과 개발 과정을 함께 보여주는 이유를 설명해봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

앱에 적용해보기

문제 → 앱 시연 → 발견한 오류 → 수정·검증 순서로 발표 내용을 정해봅시다.

핵심 요소 살펴보기

결과

사용자의 문제를 해결하는 핵심 기능을 보여줍니다.

과정

프롬프트와 수정 요청의 변화를 설명합니다.

근거

테스트 입력과 실제 결과로 동작을 증명합니다.

핵심 요소를 연결하기

위 요소 중 두 가지를 골라 이 차시 앱에서 어떤 역할을 하는지 연결해 설명해봅시다.

선택한 요소 / 앱의 입력·처리·출력과의 연결

만들기 전에 정하기

STEP 1. 발표 구성하기

사용자와 문제, 핵심 기능, 테스트, 수정 사례 순서로 정리합니다.



STEP 2. 시연 준비하기

정상 입력 한 가지와 잘못된 입력 한 가지를 미리 준비합니다.



STEP 3. 제출물 확인하기

프로젝트, 실행 화면, 테스트 기록, 성찰 문장을 모읍니다.

다음 동작을 예상하기

문제 → 앱 시연 → 발견한 오류 → 수정·검증 순서로 발표 내용을 정해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

완성 앱과 개발 과정 발표 실습

2분 안팎으로 앱을 소개해봅시다. 정상 동작과 입력 안내를 직접 시연하고, 수정한 문제 한 가지를 수정 전후로 설명합니다.

성공 기준

실제 실행 화면과 개발 기록으로 발표에서 한 설명을 뒷받침합니다.



Tip

예상 결과를 먼저 적고 실제 결과와 비교해봅시다.

실습 목표 점검

실습 전 예상과 실습 후 실제 결과를 나란히 적어봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 확인 근거

개발 요청 작성하기

개발 요청 예시

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

내가 적은 앱 개발 기록을 발표용으로 정리하는 것을 도와줘. 사용자와 문제, 실제 구현한 기능, 내가 실행한 테스트 결과, 수정 사례, 남은 한계 순서로 구성해줘. 기록에 없는 기능이나 테스트 성공을 만들어 넣지 말고 빠진 내용은 질문해줘.

제공한 기록만 사용하여 발표 흐름을 정리하고, 증거가 없는 부분은 추가 확인 항목으로 남길 수 있습니다.

내 요청으로 바꿔보기

예시 요청에서 입력·동작·예외 처리를 찾아 표시하세요. 내 앱에서 바꿀 부분을 적어봅시다.

내가 바꾼 개발 요청

직접 만들고 확인하기

STEP 1. 최종 테스트하기

기획서의 완료 기준을 다시 확인하고 실제 결과를 적습니다.



STEP 2. 시연과 발표하기

정상 입력과 오류 입력을 보여주고 가장 중요한 수정 사례를 설명합니다.



STEP 3. 성찰 남기기

AI가 도운 일, 내가 결정한 일, 다음에 개선할 일을 각각 한 문장으로 적습니다.

다음 동작을 예상하기

문제 → 앱 시연 → 발견한 오류 → 수정·검증 순서로 발표 내용을 정해봅시다.

실행하기 전 예상 / 실행한 뒤 실제 결과

결과의 증거 남기기

확인할 화면

아래는 교재용 브라우저 예제를 실행한 화면입니다. 자기 앱의 입력과 결과를 같은 기준으로 확인하세요.

확인할 자료는 다음과 같습니다.

- 교사 예제의 공부 기록·합계·그래프가 보이는 발표용 실행 화면

화면에서 입력과 결과가 함께 보이도록 캡처합니다.

AI와 함께하는 바이브 코딩

교재용 신규 예제 · 브라우저에서 실행

16차시 · 공부 기록 앱

과목

시간(분)

영어

30

기록 추가

선택 삭제

저장

불러오기

전체 초기화

선택	과목	시간(분)
☐	수학	20
☐	영어	30

과목별 공부 시간

과목

시간(분) · 0~30

수학

20분

영어

30분

기록 2개 · 합계 50분

확인하고 기록하기

완성 앱 발표에서 기능 시연과 개발 과정을 함께 보여주는 이유를 설명해봅시다.

내 설명 / 이 차시 앱에서 찾은 예

같은 기준으로 테스트하기

실제 결과와 예상 결과가 같은지 확인하고 통과 여부를 기록합니다.

입력 또는 행동	예상 결과
정상 사용 시연	핵심 기능과 예상 결과 일치
잘못된 입력 시연	안내와 기존 상태 유지
최종 테스트 기록	입력·예상·실제 결과 포함
수정 사례 설명	수정 전후 근거 포함
남은 한계 설명	실제 미완성 항목 공개

확인 근거 남기기

문제 → 앱 시연 → 발견한 오류 → 수정·검증 순서로 발표 내용을 정해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

문제를 설명하고 수정하기

수정 요청 예시

연습 상황: 발표 자료에 구현하지 않은 기능이 들어갔습니다.

아래 답변은 학습을 위해 작성한 예시입니다. 실제 AI 응답과 앱 동작은 직접 확인하세요.

발표 초안에 실제로 만들지 않은 저장 기능이 들어갔어. 실행 증거와 개발 기록이 있는 기능만 남겨줘. 미구현 기능은 다음 개선 계획으로 옮기고 테스트 통과도 내 기록 범위에서만 표현해줘.

구현 증거가 있는 기능과 다음 계획을 구분하고, 발표의 주장과 테스트 기록이 일치하도록 수정할 수 있습니다.

오류를 재현하고 설명하기

이 차시 앱에서 같은 입력으로 다시 확인할 문제 하나를 정해봅시다. 예상 결과와 실제 결과의 차이를 적으세요.

다시 실행할 입력·행동 / AI에 보낼 수정 요청

오늘의 완료 확인

- ☐ 프로젝트와 실행 화면을 준비했다.
- ☐ 테스트 세 가지 이상과 수정 사례를 제출했다.
- ☐ AI의 도움과 자신의 판단을 구분해 설명했다.



Tip

AI의 설명과 실제 실행 결과를 비교한 뒤 완료를 판단합니다.

확인 근거 남기기

문제 → 앱 시연 → 발견한 오류 → 수정·검증 순서로 발표 내용을 정해봅시다.

예상 결과 / 실제 결과 / 통과 여부와 이유

앱에 적용해보기

문제 → 앱 시연 → 발견한 오류 → 수정·검증 순서로 발표 내용을 정해봅시다.

도전과 돌아보기

도전 과제

친구의 앱에서 배운 점 한 가지와 내 앱의 다음 개선 한 가지를 적어봅시다.

한 문장으로 돌아보기

이번 과정에서 AI가 대신할 수 없었던 내 판단은 무엇이었나요?

개발 기록 남기기

- 이번에 요청한 내용
- 내가 확인한 입력과 결과
- 다음에 바꿀 내용

도전 범위 정하기

추가 기능은 한 가지씩 구현합니다. 먼저 확인할 입력·동작·예상 결과와 성공 기준을 적어봅시다.

추가할 기능 / 확인할 입력 / 성공 기준

개발 기록 양식

목표와 요청

- 차시·앱 이름:
- 사용자가 해결할 문제:
- 이번에 요청한 기능 한 가지:
- AI에 보낸 요청 문장:

실행과 확인

- 입력한 값과 누른 버튼:
- 예상 결과와 실제 결과:
- 실행 화면 또는 프로젝트 위치:

수정과 다음 단계

- 발견한 문제와 다시 일으키는 방법:
- 수정한 내용과 다시 확인한 결과:
- AI의 도움과 내가 판단한 부분:
- 남은 문제 또는 다음 개선:

테스트 기록 양식

각 입력을 직접 실행하여 실제 결과를 적습니다. 예상 결과와 같으면 통과, 다르면 수정 필요로 표시하세요.

입력.행동	예상 결과	실제 결과.판정
예: 덧셈 2, 3	합계 5	5 . 통과
내 정상 입력	직접 작성	실행 후 작성
내 잘못된 입력	직접 작성	실행 후 작성
내 경계값 입력	직접 작성	실행 후 작성



핵심정리

수정 뒤에는 문제를 일으킨 입력과 이전에 잘되던 입력을 함께 확인합니다.